

**Examens nationaux corrigés
géométrie dans l'espace deuxième
bac sc PC/SVT/ST**

**Examens nationaux corrigés
de 2011 à 2025 Géométrie
dans l'espace**

**Deuxième bac sciences
PC/SVT/ST**

Partie 3 :

**Examens nationaux
géométrie dans l'espace**

Collection FMATHS



Prof fayssal

www.elboutkhili.jimdofree.com



Dans tous les exercices, l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$,

Exercice (Examen 2025-Session-Normal)

Dans l'espace rapporté à un repère

orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les deux points $A(0, 0, 2)$ et $B(2, 0, 0)$, et la sphère (S) de centre O et de rayon $R = 2$.

1) a) Déterminer l'équation cartésienne de la sphère (S) .

b) Vérifier que les points A et B appartiennent à la sphère (S) .

2) Soit I le milieu du segment $[AB]$.

a) Déterminer l'intersection du plan (OAB) avec la sphère (S) .

b) Vérifier que $\vec{OI} \cdot \vec{AB} = 0$ puis montrer que $d(O; (AB)) = \sqrt{2}$.

3) On considère un point $M(0, m, 0)$ de l'espace où $m \in \mathbb{R}$.

a) Vérifier que $\vec{AB} \wedge \vec{AM} = 2m\vec{i} + 4\vec{j} + 2m\vec{k}$.

b) Dédire que $mx + 2y + mz - 2m = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABM) .

c) Montrer que $d(O; (ABM)) = \frac{2|m|}{\sqrt{4+2m^2}}$

4) Le plan (ABM) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ_m) de rayon r .

Montrer que $r = \sqrt{2 + \frac{4}{2+m^2}}$, et déduire que

$\sqrt{2} < r \leq 2$ pour tout $m \in \mathbb{R}$

Exercice (Examen 2025-Session-Rattrapage)

Dans l'espace rapporté à un repère

orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(0, 3, 3)$, $B(1, 2, 1)$, $C(2, 3, 1)$ et le vecteur $\vec{n}(1, -1, 1)$. Soit (P) le plan d'équation $x - y + z - 6 = 0$

1) a) Montrer que $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = 2\vec{n}$ et déduire que les points A, B et C sont non alignés.

b) Montrer que les plans (ABC) et (P) sont parallèles.

2) Soit (S) la sphère telle que : le plan (ABC) est tangent à (S) en A et le plan (P) est tangent à (S) en un point H

a) Calculer la distance du point A au plan (P) et

dédire que le rayon de la sphère (S) est $\sqrt{3}$

b) Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par A et orthogonale au plan (P)

c) Montrer que les coordonnées du point H sont $(2, 1, 5)$.

d) Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 8z + 18 = 0$ est une équation cartésienne de la sphère (S)

3) Déterminer les deux points d'intersection de la droite (BH) et la sphère (S)

Exercice 01 (Examen 2024-Session-Normal)

On considère les deux points $A(-1, 0, -1)$ et

$B(1, 2, -1)$, le plan (P) passant par A et de

vecteur normal $\vec{n}(2, -2, 1)$ et la sphère (S) de centre $\Omega(2, -1, 0)$ et de rayon 5

1) Montrer que $2x - 2y + z + 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P)

2) Déterminer une équation cartésienne de la sphère (S)

3) a) Vérifier que la distance de Ω au plan (P) est $d(\Omega, (P)) = 3$

b) En déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (T) de rayon à déterminer.

4) a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω et perpendiculaire au plan (P)

b) Montrer que le point $H(0, 1, 1)$ est le centre du cercle (Γ)

c) Montrer que la droite (Δ) est une médiatrice du segment $[AB]$

**Exercice 02 (Examen 2024-Session-
Rattrapage)**

On considère les deux points $A(1, 1, 0)$ et $\Omega(-1, 1, -2)$ et le plan (P) d'équation $x + z - 1 = 0$.

- (1) a) Vérifier que A est un point du plan P et donner un vecteur normal à P
b) Montrer que la droite (ΩA) est perpendiculaire au plan (P)

(2) Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace vérifiant: $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 4z - 3 = 0$.

- a) Montrer que (S) est une sphère de centre Ω et déterminer son rayon.
b) Montrer que (P) coupe (S) suivant un cercle de centre A puis déterminer son rayon.
(3) Soit (Q_m) un plan d'équation $x + y + mz - 2 = 0$, où m est un nombre réel.
a) Vérifier que A est un point du plan (Q_m) , pour tout m de $\mathbb{R}$.
b) Déterminer la valeur de m pour que (Q_m) soit perpendiculaire au plan (P)
c) Existe-t-il un plan (Q_m) qui coupe la sphère (S) suivant un cercle de centre A ? Justifier.

Exercice 03 (Examen 2023-Session-Normal)

On considère les points $A(0, 1, 4)$, $B(2, 1, 2)$ et $C(2, 5, 0)$ et $\Omega(3, 4, 4)$

- 1) a) Montrer que : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})$
b) Déduire la surface du triangle ABC et la distance $d(B, (AC))$
2) Soit D le milieu du segment $[AC]$
a) Vérifier que $\overrightarrow{D\Omega} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$
b) Déduire que $d(\Omega, (ABC)) = 3$
3) Soit (S) la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y - 8z + 32 = 0$
a) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (S)
b) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera
4) On considère (Q_1) et (Q_2) les deux plans parallèles à (ABC) tels que chacun d'eux coupe (S) suivant un cercle de rayon $\sqrt{5}$
Déterminer une équation cartésienne pour chacun des deux plans (Q_1) et (Q_2)

**Exercice 04 (Examen 2023-Session-
Rattrapage)**

On considère les points $A(2, 1, 2)$, $B(-2, 0, 5)$ et $C(4, -5, 7)$ et $\Omega(1, -1, 0)$. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{\Omega A}$
Soit (S) la sphère de centre Ω et de rayon $R = 3$

- 1) a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 13\vec{u}$ et déduire que les points A , B et C ne sont pas alignés
c) Vérifier que $x + 2y + 2z - 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)
d) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en A
2) Soit (P) le plan d'équation cartésienne $3x + 4y + z + 1 = 0$ et (Δ) la droite passant par le point A et orthogonale au plan (P)
a) Montrer que la droite (Δ) coupe le plan (P) au point $H(\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2})$
b) Déterminer les coordonnées du point D tel que H soit le milieu du segment $[AD]$
3) Soit (Q) le plan passant par le point D et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega D}$
a) Montrer que le plan (Q) est tangent à la sphère (S) en D
b) Montrer que les plans (ABC) et (Q) se coupent suivant la droite (BC)

Exercice 05 (Examen 2022-Session-Normal)

On considère les points $A(0, 1, 1)$, $B(1, 2, 0)$ et $C(-1, 1, 2)$

- 1) a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{k}$
b) En déduire que $x + z - 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)
2) Soit (S) la sphère de centre $\Omega(1, 1, 2)$ et de rayon $R = \sqrt{2}$
Déterminer une équation de la sphère (S)
3) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en A
4) On considère la droite (Δ) passant par le point C et perpendiculaire au plan (ABC)
a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ)
b) Montrer que la droite (Δ) est tangente à la sphère (S) en un point D dont on déterminera les coordonnées.
c) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AC} \cdot (\vec{i} + \vec{k})$, puis en déduire la distance $d(A, (\Delta))$



Exercice 06 (Examen 2022-Session-Rattrapage)

On considère les deux points $A(1, -1, 1)$ et $B(5, 1, -3)$. Soit (S) la sphère de centre $\Omega(3, 0, -1)$ de rayon $R = 3$ et (Δ) la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}(2, -2, 1)$.

- 1) a) Calculer la distance ΩA
- b) Montrer que les droites (Δ) et (ΩA) sont perpendiculaires
- c) Déduire la position relative de la droite (Δ) et la sphère (S)

2) a) Soit le point $M_a(2a - 3, 3 - 2a, a - 1)$ ou $a \in \mathbb{R}$.

Montrer que $\overrightarrow{AM_a} = (a - 2)\vec{u}$ et déduire que $M_a \in (\Delta)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$

- a) Vérifier que $2x - 2y + z - 9a + 13 = 0$ est une équation du plan (P_a) passant par M_a et perpendiculaire à la droite (Δ) .
- b) Montrer que $d(\Omega, (P_a)) = |3a - 6|$.
- c) Déterminer les deux valeurs de a pour laquelle le plan (P_a) est tangente à la sphère (S) .

Exercice 07 (Examen 2019-Session-Normal)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on considère les points $A(1; -1; -1)$ et $B(0; -2; 1)$ et $C(1; -2; 0)$.

- 1) a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$
- b) En déduire que $x + y + z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)
- 2) Soit (S) la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z + 1 = 0$
Montrer que le centre de la sphère (S) est $\Omega(2; -1; 1)$ et que son rayon est $R = \sqrt{5}$.
- 3) a) Calculer $d(\Omega; (ABC))$ la distance du point Ω au plan (ABC) .
- b) En déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle (Γ) ,
(la détermination du centre et du rayon de (Γ) n'est pas demandée)

Exercice 8 (Examen 2019--Rattrapage)

Dans l'espace rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé direct, on considère les points $A(1, 2, 2)$, $B(3, -1, 6)$ et $C(1, 1, 3)$

- 1) a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$
- b) Vérifier que $x - 2y - 2z + 7 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)
- 2) Soient les points $E(5, 1, 4)$ et $F(-1, 1, 12)$ et (S) l'ensemble des points M vérifiant $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = 0$.

Montrer que (S) est la sphère de centre $\Omega(2, 1, 8)$ et de rayon $R = 5$

- 3) a) Calculer $d(\Omega, (ABC))$ distance du point Ω au plan (ABC)
- b) En déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle Γ de rayon $r = 4$

Exercice 10 (Examen 2018-Session-Rattrapage)

On considère la sphère (S) de centre $\Omega(2, 1, 2)$ et de rayon 3 et le plan (P) passant par le point $A(-1, 0, 3)$ et $\vec{u}(4, 0, -3)$ est un vecteur normal à (P)

- 1) Montrer qu'une équation de la sphère (S) est $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z = 0$
- 2) Vérifier que $4x - 3z + 13 = 0$ est une équation du plan (P)

3) a) Vérifier que $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (P)

b) Déterminer les coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) et (P)

- 4) a) Calculer $d(\Omega, (P))$
- b) Montrer que le plan (P) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera

**Exercice 09 (Examen 2018-Session-Normal)**

On considère les points $A(0; -2; -2)$; $B(1; -2; -4)$ et $C(-3; -1; 2)$

1) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + k$ est un vecteur normal au plan (ABC) et en déduire que : $2x + 2y + z + 6 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC).

2) On considère la sphère (S) dont une équation est $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 23 = 0$. Vérifier que la sphère (S) a pour centre $\Omega(1; 0; 1)$ et pour rayon $R = 5$.

3) a) Vérifier que $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une

représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω et orthogonale au (ABC).

b) Déterminer les coordonnées de H point d'intersection de (Δ) et (ABC)

4) Vérifier que $d(\Omega; (ABC)) = 3$, puis montrer que (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle de rayon 4, dont on déterminera le centre.

Exercice 11 (Examen 2017-Session-Normal)

Soit (P) le plan passant par le point $A(0, 1, 1)$ et dont un vecteur normal est $\vec{u}(1, 0, -1)$ soit (S) la sphère de centre $\Omega(0, 1, -1)$ et de rayon $\sqrt{2}$

1.a. Montrer que $x - z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P).

1.b. Montrer que le plan (P) est tangent à (S) au point $B(-1, 1, 0)$

2.a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point A et orthogonale à (P).

2.b. Montrer que (Δ) est tangent à la sphère (S) en $C(1, 1, 0)$

3. Montrer que $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{OC} = 2\vec{k}$ puis en déduire l'aire du triangle OCB .

Exercice 12 (Examen 2017- -Rattrapage)

1) Soit (S) la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$ et (P) le plan d'équation $y - z = 0$

a) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (S)

b) Calculer $d(\Omega, (P))$ et en déduisons que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C)

c) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (C)

2) Soit (Δ) la droite passant par le point $A(1, -2, 2)$ et orthogonale au plan (P)

a) Montrer que $\vec{u}(0, 1, -1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

b) Montrer que : $\|\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u}\| = \sqrt{2} \|\vec{u}\|$ et déduisons que la droite (Δ) coupe la sphère (S) en deux points

c) Déterminer les coordonnées de chaque point d'intersection de la droite (Δ) et de la sphère (S)

Exercice 13 (Examen 2016-Session-Normal)

On considère les points $A(2; 1; 3)$, $B(3; 1; 1)$ et $C(2; 2; 1)$ et la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 34 = 0$.

1)a) Montrer que : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

b) En déduire que $2x + 2y + z - 9 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

2)a) Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1; -1; 0)$ et son rayon est 6

b) Montrer que $d(\Omega; (ABC)) = 3$ et en déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) .

3)a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (ABC) .

b) Montrer que le centre du cercle (Γ) est le point B .

Exercice 14 (Examen 2016-Session-Rattrapage)

1) On considère les points $A(1, 3, 4)$ et $B(0, 1, 2)$.

a) Montrer que $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.

b) Montrer que $2x - 2y + z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB).

2) Montrer que (S) a pour centre le point $\Omega(3, -3, 3)$ et pour rayon 5

3)a) Montrer que le plan (OAB) est tangent à la sphère (S)

b) Déterminer les coordonnées du point de contact H du plan (OAB) et de la sphère (S).

**Exercice 15 (Examen 2015-Session-Annulé)**

On considère le point $A(2; 1; 0)$ et $B(-4; 1; 0)$.

- 1) Soit (P) le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{U} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$.

Montrer que $x + y - z - 3 = 0$ est une équation cartésienne de (P)

- 2) Soit (S) l'ensemble de points M vérifiant la relation : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$

Montrer que (S) est la sphère de centre $\Omega(-1; 1; 0)$ et de rayon 3

- a) Calculer la distance du point Ω au plan (P), en déduire que (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C)

- b) Démontrer que le centre du cercle (C) est $H(0; 2; -1)$.

- 4) Montrer que : $\vec{OH} \wedge \vec{OB} = \vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$

Puis en déduire l'aire du triangle OHB

Exercice 16 (Examen 2015-Session-Normal)

On considère le plan (P) d'équation : $x + y + z + 4 = 0$ et la sphère (S) de centre $\Omega(1; -1; -1)$ et de rayon $\sqrt{3}$

- 1) a) Calculer la distance $d(\Omega, (P))$ et en déduire que le plan (P) est tangent à la sphère (S).

- b) Vérifier que le point $H(0; -2; -2)$ est le point de contact du plan (P) et la sphère (S).

- 2) On considère les deux points $A(2; 1; 1)$ et $B(1; 0; 1)$

- a) Vérifier que $\vec{n} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ et un vecteur normal au plan (OAB) et en déduire que $x - y - z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB).

- b) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (OAB).

- c) Déterminer les coordonnées de chacun des deux points d'intersection de la droite (Δ) et la sphère (S)..

Exercice 17 (Examen 2015-Session-Rattrapage)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, le plan (P) d'équation $2x - z - 2 = 0$ et la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$.

1. Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(-1; 0; 1)$ et son rayon est 3.

2. a) Calculer la distance du point Ω au plan (P).

- b) En déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ).

3. Montrer que le rayon du cercle (Γ) est 2 et déterminer les coordonnées du point H centre du cercle (Γ).

Exercice 18 (Examen 2009-Session-Normal)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les deux points $A(0, -1, 1)$, $B(1, -1, 0)$ et la sphère (S) d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4z + 2 = 0$$

- 1 - Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, 0, 2)$ et que son rayon est $\sqrt{3}$ puis vérifier que A appartient à (S).

- 2 - Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{OA} \wedge \vec{OB}$ et montrer que $x + y + z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB).

- 3 - Montrer que le plan (OAB) est tangent à la sphère (S) au point A.

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.
✓ حصص لمباريات ENSA – UM6P – ENSM (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067 



Exercice (Examen 2025-Session-Normal)

On considère les deux points $A(0, 0, 2)$ et $B(2, 0, 0)$, et la sphère (S) de centre O et de rayon $R = 2$.

1)a) Déterminer l'équation cartésienne de la sphère (S) .

b) Vérifier que les points A et B appartiennent à la sphère (S) .

2) Soit I le milieu du segment $[AB]$.

a) Déterminer l'intersection du plan (OAB) avec la sphère (S) .

b) Vérifier que $\vec{OI} \cdot \vec{AB} = 0$ puis montrer que $d(O; (AB)) = \sqrt{2}$.

3) On considère un point $M(0, m, 0)$ de l'espace où $m \in \mathbb{R}$.

a) Vérifier que $\vec{AB} \wedge \vec{AM} = 2m\vec{i} + 4\vec{j} + 2m\vec{k}$.

b) Dédire que $mx + 2y + mz - 2m = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABM) .

c) Montrer que $d(O; (ABM)) = \frac{2|m|}{\sqrt{4+2m^2}}$

4) Le plan (ABM) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ_m) de rayon r .

Montrer que $r = \sqrt{2 + \frac{4}{2+m^2}}$, et déduire que

$\sqrt{2} < r \leq 2$ pour tout $m \in \mathbb{R}$

Correction de l'exercice d'examen 2025 session normale

On considère les points $A(0, 0, 2)$ et $B(2, 0, 0)$ et la sphère (S) de centre O et de rayon $R = 2$

1)a. Déterminer l'équation cartésienne de la sphère (S) .

Rappel : Sphère dans l'espace

Soit (S) la sphère de centre $\Omega(a; b; c)$ et de rayon r l'équation cartésienne de (S) est :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$$

L'équation cartésienne de la sphère (S) de centre $O(0, 0, 0)$ et de rayon $R = 2$ est :

$$(S): (x - 0)^2 + (y - 0)^2 + (z - 0)^2 = 2^2, \text{ donc } (S): x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0$$

b. Vérifier que les points A et B appartiennent à la sphère (S) .

On a $A(0, 0, 2)$ et

$$x_A^2 + y_A^2 + z_A^2 - 4 = 0 + 0 + 4 - 4 = 0, \text{ alors } A \in (S) \text{ et on a } B(2, 0, 0) \text{ et}$$

$$x_B^2 + y_B^2 + z_B^2 - 4 = 4 + 0 + 0 - 4 = 0,$$

Alors $B \in (S)$.

2) Soit I le milieu du segment $[AB]$.

a. Déterminer l'intersection du plan (OAB) avec la sphère (S) .

A et B sont deux points de la sphère (S) de centre O et de rayon $R = 2$, donc l'intersection du plan (OAB) et la sphère (S) est le cercle de centre O et de rayon $R = 2$ qui passe par les points A et B.

b. Vérifier que $\vec{OI} \cdot \vec{AB} = 0$ puis montrer que $d(O, (AB)) = \sqrt{2}$

I est le milieu du segment $[AB]$

$$\text{Donc } I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right),$$

$$\text{D'où } I(1, 0, 1) \text{ et } \vec{OI}(1, 0, 1)$$

$$\text{et on a : } \vec{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A),$$

$$\text{Donc } \vec{AB}(2, 0, -2),$$

alors :

$$\vec{OI} \cdot \vec{AB} = 1 \times 2 + 0 \times 0 + 1 \times (-2) = 2 - 2 = 0$$

$$\text{D'où } \vec{OI} \cdot \vec{AB} = 0,$$

par conséquent $(OI) \perp (AB)$,

$$\text{Donc } d(O, (AB)) = OI = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

3) On considère un point $M(0, m, 0)$ de l'espace où $m \in \mathbb{R}$.

a. Vérifier que $\vec{AB} \wedge \vec{AM} = 2m\vec{i} + 4\vec{j} + 2m\vec{k}$

Rappel :

Expression analytique du produit vectoriel

$$\vec{U} \wedge \vec{V} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \vec{k}$$

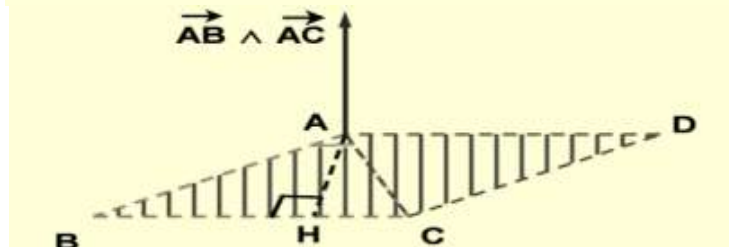
On a $\overrightarrow{AB}(2, 0, -2)$ et $\overrightarrow{AM}(0, 0, m - 0, 0 - 2)$
donc $\overrightarrow{AM}(0, m, -2)$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AM} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ m \\ -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & m & -2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ m & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & m \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 2m\vec{i} + 4\vec{j} + 2m\vec{k}\end{aligned}$$

b. Dédurre que $mx + 2y + mz - 2m = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABM).

Rappel :

Le vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC)



On a montré à la question 3.b. que

$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AM}(2m, 4, 2m)$ et en posant $\vec{n} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AM}$ alors $\vec{n}(m, 2, m)$ est un vecteur

normal au plan (ABM). Donc une équation cartésienne du plan (ABM) est :

$mx + 2y + mz + c = 0$ et comme $A(0, 0, 2) \in (ABM)$ alors $2m + c = 0$ donc $c = -2m$.

Par conséquent $mx + 2y + mz - 2m = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABM).

c) Montrer que $d(O, (ABM)) = \frac{2|m|}{\sqrt{4+2m^2}}$

Rappel :

DISTANCE D'UN POINT Ω à UN PLAN (P)

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|ax_{\Omega} + by_{\Omega} + cz_{\Omega} + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

On a

$$\begin{aligned}d(O, (ABM)) &= \frac{|m \times 0 + 2 \times 0 + m \times 0 - 2m|}{\sqrt{m^2 + 2^2 + m^2}} \\ &= \frac{2|m|}{\sqrt{4 + 2m^2}}\end{aligned}$$

$$\text{D'où } d(O, (ABM)) = \frac{2|m|}{\sqrt{4+2m^2}}$$

4) Le plan (ABM) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ_m) de rayon r .

Montrer que $r = \sqrt{2 + \frac{4}{2+m^2}}$ et déduire que

$\sqrt{2} < r \leq 2$, pour tout $m \in \mathbb{R}$.

On a le plan (ABM) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ_m) de rayon r ,

Donc $d(O, (ABM)) \leq 2$, et on a

$$\begin{aligned}r &= \sqrt{2^2 - \left(\frac{2|m|}{\sqrt{4+2m^2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{8+2m^2}{2+m^2}} \\ &= \sqrt{2 + \frac{4}{2+m^2}}\end{aligned}$$

Soit $m \in \mathbb{R}$, on a

$$m^2 \geq 0 \Rightarrow 2 + m^2 \geq 2 \Rightarrow 0 < \frac{2}{2+m^2} \leq 1$$

$$\Rightarrow 0 < \frac{4}{2+m^2} \leq 2 \Rightarrow 2 < 2 + \frac{4}{2+m^2} \leq 4$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} < \sqrt{2 + \frac{4}{2+m^2}} \leq 2$$

D'où $\sqrt{2} < r \leq 2$.

Exercice (Examen 2025-Rattrapage)

Dans l'espace rapporté à un repère

orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(0, 3, 3)$, $B(1, 2, 1)$, $C(2, 3, 1)$ et le vecteur $\vec{n}(1, -1, 1)$. Soit (P) le plan d'équation $x - y + z - 6 = 0$

1)a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{n}$ et déduire que les points A, B et C sont non alignés.

b) Montrer que les plans (ABC) et (P) sont parallèles.

2) Soit (S) la sphère telle que : le plan(ABC) est tangent à (S) en A et le plan(P) est tangent à (S) en un point H

a) Calculer la distance du point A au plan(P) et déduire que le rayon de la sphère (S) est $\sqrt{3}$

b) Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par A et orthogonale au plan (P)

c) Montrer que les coordonnées du point H sont $(2, 1, 5)$.

d) Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 8z + 18 = 0$ est une équation cartésienne de la sphère (S)

3) Déterminer les deux points d'intersection de la droite (BH) et la sphère (S)

Correction de l'exercice d'examen 2025
session de pattrapage

On considère les points

$A(0, 3, 3)$, $B(1, 2, 1)$, $C(2, 3, 1)$ et le vecteur $\vec{n}(1, -1, 1)$. Soit (P) le plan d'équation $x - y + z - 6 = 0$.

1)a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{n}$ et déduire que les points A, B et C sont non alignés.

Rappel :

Expression analytique du produit vectoriel

$$\begin{aligned}\vec{U} \wedge \vec{V} &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \vec{k}\end{aligned}$$

➤ $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont colinéaires ssi $\vec{U} \wedge \vec{V} = \vec{0}$

➤ A, B et C sont alignés ssi $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{0}$

Puisque $A(0, 3, 3)$, $B(1, 2, 1)$, $C(2, 3, 1)$, alors

$\overrightarrow{AB}(1, -1, -2)$ et $\overrightarrow{AC}(2, 0, -2)$ par conséquent

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k} = 2\vec{n} \\ &(\text{car } 2\vec{n} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}).\end{aligned}$$

Il est évident que $\vec{n} \neq \vec{0}$ donc $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$ d'où les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, par conséquent les points A, B et C ne sont pas alignés.

b) Montrer que les plans (ABC) et (P) sont parallèles.

Un vecteur normal au plan (P) est $\vec{n}$ et un vecteur normal au plan (ABC) est

$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{n}$. Comme les vecteurs $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{n}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires, alors les plans (P) et (ABC) sont parallèles.

2) Soit (S) la sphère telle que : le plan (ABC) est tangent à (S) en A et le plan (P) est tangent à (S) en un point H .

a) Calculer la distance du point A au plan (P) et déduire que le rayon de la sphère (S) est $\sqrt{3}$.

Rappel :

DISTANCE D'UN POINT Ω à UN PLAN (P)

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|ax_{\Omega} + by_{\Omega} + cz_{\Omega} + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\begin{aligned}d(A, (P)) &= \frac{|x_A - y_A + z_A - 6|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|0 - 3 + 3 - 6|}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

On a

$\begin{cases} \text{Le plan } (ABC) \text{ est tangent à la sphère } (S) \text{ en } A \\ \text{Le plan } (P) \text{ est tangent à la sphère } (S) \text{ en } H \\ (ABC) \parallel (P) \end{cases}$

Donc le diamètre de la sphère (S) est $[AH]$

et on a : $AH = d(A, (P)) = 2\sqrt{3}$ par

conséquent le rayon de la sphère (S) est

$$R = \frac{AH}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

b) Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par A et orthogonale au plan (P) .

On a la droite (Δ) passant par A et orthogonale au plan (P) .

Et $\vec{n}(1, -1, 1)$ est un vecteur normal au (P)
Alors $(\Delta) \perp (P)$

Et puisque la droite (Δ) passe par le point $A(0, 3, 3)$, alors une représentation paramétrique de la droite (Δ) est :

$$\begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \quad (t \in \mathbb{R}). \\ z = 3 + t \end{cases}$$

c) Montrer que les coordonnées du point H sont (2, 1, 5).

On a $\begin{cases} (\Delta) \perp (P) \\ (P) \parallel (ABC) \\ (\Delta) \text{ passe par } A \end{cases}$, alors $\begin{cases} (\Delta) \perp (ABC) \\ (\Delta) \text{ passe par } H \end{cases}$

Donc H est le point d'intersection du plan (P) et la droite (Δ) donc les coordonnées de H sont les solutions du système

$$\begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \\ z = 3 + t \\ x - y + z - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \\ z = 3 + t \\ t - (3 - t) + (3 + t) - 6 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \\ z = 3 + t \\ 3t - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \\ z = 3 + t \\ t = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 5 \end{cases}$$

Alors $H(2, 1, 5)$

d) Montrer que

$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 8z + 18 = 0$ est une équation cartésienne de la sphère (S).

Rappel :

L'équation cartésienne de la sphère (S) définit par son diamètre [AB] est donné par

$$M(x; y; z) \in (S) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$$

On a montré que la sphère (S) a pour diamètre [AH] Donc une équation cartésienne de la sphère (S) est :

$$M(x; y; z) \in (S) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{HM} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - x_A)(x - x_H) + (y - y_A)(y - y_H) +$$

$$(z - z_A)(z - z_H) = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x - 2) + (y - 3)(y - 1) + (z - 3)(z - 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + y^2 - 4y + 3 + z^2 - 8z + 15 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 8z + 18 = 0.$$

3) Déterminer les deux points d'intersection de la droite (BH) et la sphère (S).

Rappel :

Position relative d'une sphère et une droite
Soit (S) une sphère de centre Ω et d rayon R
et (Δ) la droite passant par le point **A** et de vecteur **directeur** $\vec{U}(\alpha; \beta; \gamma)$

Pour déterminer les coordonnées des points d'intersections de sphère (S) et la droite (Δ) on résout le système suivant :

$$\begin{cases} (\Delta): \begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R}) \\ (S): (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = R^2 \end{cases}$$

On a : $B(1, 2, 1)$ et $H(2, 1, 5)$ donc

$\overrightarrow{BH}(1, -1, 4)$ est un vecteur directeur de la droite (BH) qui passe par le point $B(1, 2, 1)$, alors une représentation paramétrique de

la droite (BH) est (BH): $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

Soit $M(x, y)$ un point d'intersection de la droite (BH) et la sphère (S) alors (x, y) est solution du système

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 8z + 18 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \\ (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \\ t^2 + t^2 + (4t - 3)^2 = 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \\ 18t^2 - 24t + 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \\ 3t^2 - 4t + 1 = 0 \end{cases}$$

Résolvons l'équation du second degré

$$3t^2 - 4t + 1 = 0 \text{ o}$$

$$\text{On a } \Delta = (-4)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 4$$

D'où les solutions de cette équation sont :

$$t_1 = \frac{4-2}{6} = \frac{1}{3} \text{ et } t_2 = \frac{4+2}{6} = 1.$$



Si $t = \frac{1}{3}$, on a :

$$\begin{cases} x = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \\ y = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \\ z = 1 + 4 \times \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \end{cases}$$

Alors $I\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}, \frac{7}{3}\right)$ est un point d'intersection de la droite (BH) avec la sphère (S) .

Si $t = 1$ on a :

$$\begin{cases} x = 1 + 1 = 2 \\ y = 2 - 1 = 1 \\ z = 1 + 4 = 5 \end{cases} \text{ alors } H(2, 1, 5) \text{ est}$$

un point d'intersection de la droite

Par conséquent la droite (BH) coupe la sphère (S) en $H(2, 1, 5)$ et $I\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}, \frac{7}{3}\right)$.

Exercice 01 (Examen 2024-Session-Normal)

On considère les deux points $A(-1, 0, -1)$ et $B(1, 2, -1)$, le plan (P) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}(2, -2, 1)$ et la sphère (S) de centre $\Omega(2, -1, 0)$ et de rayon 5

1) Montrer que $2x - 2y + z + 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P)

2) Déterminer une équation cartésienne de la sphère (S)

3)a) Vérifier que la distance de Ω au plan (P) est $d(\Omega, (P)) = 3$

b) En déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (T) de rayon à déterminer.

4)a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω et perpendiculaire au plan (P)

b) Montrer que le point $H(0, 1, 1)$ est le centre du cercle (Γ)

c) Montrer que la droite (Δ) est une médiatrice du segment $[AB]$

Solution

On considère les deux points $A(-1, 0, -1)$ et $B(1, 2, -1)$, le plan (P) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}(2, -2, 1)$ et la sphère (S) de centre $\Omega(2, -1, 0)$ et de rayon 5

1) Montrer que $2x - 2y + z + 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P)

1ère méthode : On a (P) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}(2, -2, 1)$

Soit $M(x; y; z) \in (P)$

On a le vecteur $\vec{n}(2, -2, 1)$ est normale au plan (P)

Donc $(P): 2 \times x - 2 \times y + 1 \times z + d = 0$

Donc $(P): 2x - 2y + z + d = 0$

Et on a $A(-1, 0, -1) \in (P)$ donc on remplace les coordonnées de A

don $-2 - 0 - 1 + d = 0$ donc $-3 + d = 0$ donc $d = 3$

D'où $(P): 2x - 2y + z + 3 = 0$

2ème méthode :

On a (P) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}(2, -2, 1)$

Soit $M(x; y; z) \in (P)$ on a : $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$

$$\Leftrightarrow 2(x + 1) + (-2) \times (y - 0) + 1 \times (z + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x + 2 - 2y + z + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x - 2y + z + 3 = 0$$

2) Déterminer une équation cartésienne de la sphère (S)

On a (S) est la sphère de centre $\Omega(2; -1; 0)$ et de rayon $R = 5$

Soit $M(x, y, z) \in (S)$

On a $\Omega M^2 = R^2$

$$\Leftrightarrow (x - 2)^2 + (y - (-1))^2 + (z - 0)^2 = 5^2$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1 + z^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 5 - 25 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 20 = 0$$

3)a) Vérifier que la distance de point Ω au plan (P) est $d(\Omega, (P)) = 3$

Rappel : DISTANCE D'UN POINT à UN PLAN

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|ax_\Omega + by_\Omega + cz_\Omega + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|2x_\Omega - 2y_\Omega + z_\Omega + 3|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}}$$

$$= \frac{|2 \times 2 - 2 \times (-1) + 0 + 3|}{\sqrt{4 + 4 + 1}}$$

$$= \frac{|4 + 2 + 3|}{\sqrt{9}} = \frac{9}{3}$$

$$\text{Donc } d(\Omega; (P)) = 3$$



b) En déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (T) de rayon à déterminer.

On a : $d(\Omega; (P)) = 3 < R$, donc le plan (P) coupe la sphère (S) selon un cercle (C) de rayon r

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{R^2 - d^2} \\ &= \sqrt{5^2 - 3^2} \\ &= \sqrt{16} \\ &= 4 \end{aligned}$$

4)a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω et perpendiculaire au plan (P)

On a (Δ) la droite passant par Ω et perpendiculaire au plan (P) donc $\vec{n}$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

Soient $M(x, y, z) \in (\Delta)$ et $t \in \mathbb{R}$ on a :

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 - 2t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$$

b) Montrer que le point $H(0, 1, 1)$ est le centre du cercle (Γ)

Rappel :

Pour déterminer les coordonnées de H on résoudre le système

$$\text{suivant : } \begin{cases} (\Omega H) : \begin{cases} x = x_\Omega + at \\ y = y_\Omega + bt \\ z = z_\Omega + ct \end{cases} ; (t \in \mathbb{R}) \\ (P) : ax + by + cz + d = 0 \end{cases}$$

On a (Δ) la droite passant par Ω et perpendiculaire au plan (P)

Et le plan (P) coupe la sphère (S) selon un cercle (C) de centre H

Donc H est le projeté orthogonale de Ω sur (P)

$$\text{donc } H \in (P) \cap (\Delta) \Leftrightarrow \begin{cases} x_H = 2 + 2t \\ y_H = -1 - 2t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z_H = t \\ 2x_H - 2y_H + z_H + 3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } 2(2 + 2t) - 2(-1 - 2t) + t + 3 = 0$$

$$\text{D'où : } 4 + 4t + 2 + 4t + t + 3 = 0$$

$$\text{Donc : } 9t + 9 = 0$$

$$\text{Donc : } t = -1$$

$$\text{D'où : } \begin{cases} x_H = 2 + 2 \times (-1) = 0 \\ y_H = -1 - 2 \times (-1) = 1 \\ z_H = -1 \end{cases}$$

D'où $H(0; 1; -1)$ est le centre du cercle (Γ)

c) Montrer que la droite (Δ) est une médiatrice du segment [AB]

$$\text{On a : } \vec{n}(2; -2; 1) \text{ et } \overrightarrow{AB}(2; 2; 0)$$

$$\text{Donc } \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \times 2 + (-2) \times 2 + 1 \times 0 = 4 - 4 = 0$$

donc $(AB) \perp (\Delta)$

Déterminons les coordonnées du milieu de [AB]

$$\begin{aligned} \frac{x_A + x_B}{2} &= \frac{1 + (-1)}{2} = 0 \\ \frac{y_A + y_B}{2} &= \frac{2 + 0}{2} = \frac{2}{2} = 1 \\ \frac{z_A + z_B}{2} &= \frac{(-1) + (-1)}{2} = \frac{-2}{2} = -1 \end{aligned}$$

Donc H est le milieu du segment [AB]

Donc $H \in (\Delta)$

D'où (Δ) est la médiatrice de [AB]



Exercice 02 (Examen 2024-Session-Rattrapage)

On considère les deux points $A(1, 1, 0)$ et $\Omega(-1, 1, -2)$ et le plan (P) d'équation $x + z - 1 = 0$.

(1) a) Vérifier que A est un point du plan P et donner un vecteur normal à P

b) Montrer que la droite (ΩA) est perpendiculaire au plan (P)

(2) Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace vérifiant:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 4z - 3 = 0.$$

a) Montrer que (S) est une sphère de centre Ω et déterminer son rayon.

b) Montrer que (P) coupe (S) suivant un cercle de centre A puis déterminer son rayon.

(3) Soit (Q_m) un plan d'équation

$$x + y + mz - 2 = 0, \text{ où } m \text{ est un nombre réel.}$$

a) Vérifier que A est un point du plan (Q_m) , pour tout m de $\mathbb{R}$.

b) Déterminer la valeur de m pour que (Q_m) soit perpendiculaire au plan (P)

c) Existe-t-il un plan (Q_m) qui coupe la sphère (S) suivant un cercle de centre A ? Justifier.

Solution

Soient les deux points $A(1, 1, 0)$ et $\Omega(-1, 1, -2)$ et le plan (P) d'équation

$$x + z - 1 = 0$$

1) a) Vérifier que A est un point du plan P et donner un vecteur normal à P

On a $1 + 0 - 1 = 0$ donc $A \in (P)$

Le vecteur $\vec{n}(1, 0, 1)$ est un vecteur normal à (P)

b) Montrer que la droite (ΩA) est perpendiculaire au plan (P)

On a $A(1, 1, 0)$ et $\Omega(-1, 1, -2)$

Donc $\vec{\Omega A}(2, 0, 2)$ et $\vec{n}(1, 0, 1)$

Donc $\vec{\Omega A} = 2\vec{n}$

Donc $\vec{\Omega A}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires

Donc la droite (ΩA) est perpendiculaire au plan (P)

(2) Soit (S) l'ensemble des points

$M(x, y, z)$ de l'espace vérifiant :

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 4z - 3 = 0.$$

a) Montrer que (S) est une sphère de centre Ω et déterminer son rayon.

Rappel : L'ensemble des points

$M(x, y, z)$ de l'espace tel que :

$(S) : x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$ est un sphère si $D = a^2 + b^2 + c^2 - 4d > 0$

➤ Son centre est le point $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}; -\frac{c}{2}\right)$

Son rayon est $r = \frac{\sqrt{D}}{2}$

1^{ère} méthode

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 4z - 3 = 0$$

On pose $a = 2$; $b = -2$; $c = 4$ et $d = -3$

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 - 4d &= 2^2 + (-2)^2 + 4^2 + 4 \times 3 = 36 \\ &> 0 \end{aligned}$$

Donc l'ensemble (S) est une sphère de centre $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}; -\frac{c}{2}\right)$

Donc $\Omega(-1; 1; -2)$ et de rayon

$$r = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}}{2} = \frac{\sqrt{36}}{2} = 3$$

2^{ème} méthode

Soit $M(x, y, z) \in (S)$

$$(S) \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 4z - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1^2 + y^2 - 2y + 1^2 + z^2 + 4z + 2^2 = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3$$

$$\Leftrightarrow (x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 3^2$$

Donc (S) est une sphère de centre $\Omega(-1, 1, -2)$ et de rayon $R = 3$

b) Montrer que (P) coupe (S) suivant un cercle de centre A puis déterminer son rayon.

Rappel: DISTANCE D'UN POINT à UN PLAN

Soient (P) : $ax + by + cz + d = 0$ un plan et $A(x_A; y_A; z_A)$ un point

La distance de point A au plan(P) est :

$$d(A; (P)) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

On a (P): $x + z - 1 = 0$ et $\Omega(-1, 1, -2)$

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|-1 - 2 - 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{Donc } d(\Omega; (P)) = 2\sqrt{2} < R = 3$$

Donc le plan (P) coupe (S) suivant un cercle

On a la droite (ΩA) est perpendiculaire au plan (P) et $A \in (P)$ donc A est la projection orthogonale de Ω sur (P)

Donc (P) coupe (S) suivant un cercle de centre A

Et de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$

$$= \sqrt{3^2 - (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{9 - 8} = 1$$

Remarque :

Tu peux remarquer que A est solution du système suivant car $A \in (P)$:

$$\begin{cases} (\Omega A): \begin{cases} x = x_\Omega + at \\ y = y_\Omega + bt \\ z = z_\Omega + ct \end{cases} ; (t \in \mathbb{R}) \\ (P): ax + by + cz + d = 0 \end{cases}$$

D'où A est le centre de (S)

3) Soit (Q_m) un plan d'équation

$x + y + mz - 2 = 0$, où m est un réel.

a) Vérifier que A est un point du plan (Q_m), pour tout m de $\mathbb{R}$.

On a $A(1, 1, 0)$

$$\text{Donc } 1 + 1 + m \times 0 - 2 = 0$$

Donc A est un point du plan (Q_m), pour tout m de $\mathbb{R}$.

b) Déterminer la valeur de m pour que (Q_m) soit perpendiculaire au plan (P)

Le vecteur $\vec{n}(1, 0, 1)$ est un vecteur normal à (P)

Le vecteur $\vec{n}'(1, 1, m)$ est un vecteur normal à (Q_m)

On a (Q_m) est perpendiculaire au plan (P)

$$\text{Donc } \vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$$

$$\text{Donc } 1 + 0 + m = 0$$

$$\text{Donc } m = -1$$

c) Existe-t-il un plan (Q_m) qui coupe la sphère (S) suivant un cercle de centre A ? Justifier.

Supposons qu'il existe un plan (Q_m) qui coupe la sphère (S) suivant un cercle de centre A

Donc la droite (ΩA) est perpendiculaire au plan (Q_m)

Donc les vecteurs $\overrightarrow{\Omega A}(2, 0, 2)$ et $\vec{n}'(1, 1, m)$ sont colinéaires

Donc il existe un réel t tel que $\overrightarrow{\Omega A} = t \vec{n}'$

$$\text{Donc } \begin{cases} 2 = t \\ 0 = t \\ 2 = mt \end{cases} \quad \text{donc } 0 = 2 \text{ absurde}$$

Donc il n'existe aucun plan (Q_m) qui coupe la sphère (S) suivant un cercle de centre A



Exercice 03 (Examen 2023-Session-Normal)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(0, 1, 4)$, $B(2, 1, 2)$ et $C(2, 5, 0)$ et $\Omega(3, 4, 4)$

1) a) Montrer que : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})$

b) Déduire la surface du triangle ABC et la distance $d(B, (AC))$

2) Soit D le milieu du segment $[AC]$

a) Vérifier que $\overrightarrow{D\Omega} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$

b) Déduire que $d(\Omega, (ABC)) = 3$

3) Soit (S) la sphère d'équation cartésienne $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y - 8z + 32 = 0$

a) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (S)

b) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera

4) On considère (Q_1) et (Q_2) les deux plans parallèles à (ABC) tels que chacun d'eux coupe (S) suivant un cercle de rayon $\sqrt{5}$

Déterminer une équation cartésienne pour chacun des deux plans (Q_1) et (Q_2)

Correction de l'exercice

On considère les points $A(0, 1, 4)$, $B(2, 1, 2)$ et $C(2, 5, 0)$ et $\Omega(3, 4, 4)$

1) a) Montrer que : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})$

On a : $\overrightarrow{AB}(2; 0; -2)$ et $\overrightarrow{AC}(2; 4; -4)$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ -2 & -4 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -4 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 8\vec{i} - (-8 + 4)\vec{j} + 8\vec{k} \\ &= 8\vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}\end{aligned}$$

par conséquent : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})$

b) Déduire la surface du triangle ABC et la distance $d(B, (AC))$

✓ La surface S_{ABC} du triangle ABC

On a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(8; 4; 8)$

$$\text{Donc } S_{ABC} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{8^2 + 4^2 + 8^2}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{144} = \frac{1}{2} \times 12 = \frac{12}{2} = 6(ua)$$

$$\text{Donc } S_{ABC} = 6(ua)$$

✓ La distance $d(B, (AC))$

(AC) est la droite passant par A et de vecteur directeur $\overrightarrow{AC}$

$$\begin{aligned}\text{Donc } d(B, (AC)) &= \frac{\|\overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{AC}\|}{\|\overrightarrow{AC}\|} = \frac{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}{\|\overrightarrow{AC}\|} \\ &= \frac{12}{\sqrt{2^2 + 4^2 + (-4)^2}} = \frac{12}{\sqrt{36}} = \frac{12}{6} = 2\end{aligned}$$

Donc $d(B, (AC)) = 2$

2) Soit D le milieu du segment $[AC]$

a) Vérifier que $\overrightarrow{D\Omega} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$

$$\begin{aligned}\text{On a } x_D &= \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ et } y_D = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ et } \\ z_D &= \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{4}{2} = 2\end{aligned}$$

Donc $D(1; 3; 2)$ et on a $\Omega(3, 4, 4)$ donc $\overrightarrow{D\Omega}(2; 1; 2)$

D'autre part $\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$ a pour coordonnées le triplet $(2; 1; 2)$

Par conséquent $\overrightarrow{D\Omega} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$

b) En déduire que $d(\Omega, (ABC)) = 3$

On a $\overrightarrow{D\Omega} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$ donc $\overrightarrow{D\Omega}$ et $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ sont colinéaires Or $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est le vecteur normal au plan (ABC) donc $\overrightarrow{D\Omega}$ est aussi normal au plan (ABC)

D'autre part, on a D est le milieu de $[AC]$, c.à.d. $D \in (AC)$

Donc $D \in (ABC)$

$$\text{Donc } d(\Omega, (ABC)) = D\Omega = \|\overrightarrow{D\Omega}\| = \frac{1}{4} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{4} \times 12 = 3$$

Par conséquent $d(\Omega, (ABC)) = 3$

3) Soit (S) la sphère d'équation cartésienne $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y - 8z + 32 = 0$

a) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (S)

1^{ère} méthode

Soit $M(x; y; z) \in (S)$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y - 8z + 32 = 0$$

$$\begin{aligned}x^2 - 6x + 3^2 + y^2 - 8y + 4^2 + z^2 - 8z + 4^2 \\ = 3^2 + 4^2 + 4^2 - 32\end{aligned}$$

$$\text{Donc } (S): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 + (z - 4)^2 = 3^2$$

Donc (S) est une sphère de centre $\Omega(3; 4; 4)$ et de rayon $R=3$



2^{ème} méthode

Rappel : L'ensemble des points $M(x; y; z)$ de l'espace tel que :

$(S) : x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$
est un sphère si $D = a^2 + b^2 + c^2 - 4d > 0$

➤ Son centre est le point $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}; -\frac{c}{2}\right)$

➤ Son rayon est $r = \frac{\sqrt{D}}{2}$

On pose $a = -6$; $b = -8$; $c = -8$ et $d = 32$

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 - 4d &= (-6)^2 + (-8)^2 + (-8)^2 - 4 \times 32 \\ &= 36 \end{aligned}$$

Donc l'ensemble (S) est une sphère de centre

$$\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}; -\frac{c}{2}\right)$$

Donc $\Omega(3; 4; 4)$ et de rayon $r =$

$$\frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}}{2} = \frac{\sqrt{36}}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

b) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera

On a $d(\Omega; (ABC)) = 3 = r$

Donc le plan (ABC) est tangent à la sphère (S)

Et on a $d(\Omega, (ABC)) = D\Omega = r$

Donc $D \in (S)$ et on a $D \in (ABC)$

**4) On considère (Q_1) et (Q_2) les deux plans parallèles à (ABC) tels que chacun d'eux coupe (S) suivant un cercle de rayon $\sqrt{5}$
Déterminer une équation cartésienne pour chacun des deux plans (Q_1) et (Q_2)**

On a (Q_1) et (Q_2) sont parallèles à (ABC) et

$\vec{n}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ vecteur normal au plan (ABC)

Donc $\vec{n}$ est vecteur normal aux plans (Q_1) et (Q_2)

Donc une équation cartésienne pour chacun des deux plans (Q_1) et (Q_2) sont $(Q_1): 2x + y + 2z + d = 0$

Et $(Q_2): 2x + y + 2z + d' = 0$

Déterminons d et d'

On a (Q_1) et (Q_2) coupent (S) suivant un cercle de rayon $r = \sqrt{5}$

$$\text{Donc } r = \sqrt{5} = \sqrt{R^2 - d(\Omega, (Q_1))^2}$$

$$\text{Donc } d(\Omega, (Q_1))^2 = R^2 - r^2 = 9 - 5 = 4$$

$$\text{Donc } d(\Omega, (Q_1)) = 2$$

$$\text{De même } d(\Omega, (Q_2)) = 2$$

$$d(\Omega, (Q_1)) = 2 \Leftrightarrow \frac{|6 + 4 + 8 + d|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = 2$$

$$\Leftrightarrow |18 + d| = 6$$

$$\Leftrightarrow 18 + d = 6 \text{ ou } 18 + d = -6$$

$$\Leftrightarrow d = -12 \text{ ou } d = -24$$

Donc une équation cartésienne pour chacun des deux plans (Q_1) et (Q_2) sont

$$(Q_1): 2x + y + 2z - 12 = 0$$

$$(Q_2): 2x + y + 2z - 24 = 0$$

**Exercice 04 (Examen 2023-Session-
Rattrapage)**

Dans l'espace rapporté à un repère

orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(2, 1, 2)$, $B(-2, 0, 5)$ et $C(4, -5, 7)$ et $\Omega(1, -1, 0)$. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{\Omega A}$ et Soit (S) la sphère de centre Ω et de rayon $R = 3$

1) a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 13\vec{u}$ et déduire que les points A ; B et C ne sont pas alignés

c) Vérifier que $x + 2y + 2z - 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

d) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en A

2) Soit (P) le plan d'équation cartésienne $3x + 4y + z + 1 = 0$ et (Δ) la droite passant par le point A et orthogonal au plan (P)

a) Montrer que la droite (Δ) coupe le plan (P) au point $H\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2}\right)$

b) Déterminer les coordonnées du point D tel que H soit le milieu du segment $[AD]$

3) Soit (Q) le plan passant par le point D et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega D}$

a) Montrer que le plan (Q) est tangent à la sphère (S) en D

b) Montrer que les plans (ABC) et (Q) se coupent suivant la droite (BC)



Correction de l'exercice

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(2, 1, 2)$, $B(-2, 0, 5)$ et $C(4, -5, 7)$ et $\Omega(1, -1, 0)$. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{\Omega A}$

(S) la sphère de centre Ω et de rayon $R = 3$

1) a) Montrer que les points A ; B et C ne sont pas alignés

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} -1 & -6 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -6 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (-5 + 18)\vec{i} - (-20 - 6)\vec{j} + (24 + 2)\vec{k} \\ &= 13\vec{i} + 26\vec{j} + 26\vec{k} \\ &= 13(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) \end{aligned}$$

On a $\overrightarrow{\Omega A}(2 - 1; 1 - (-1); 2 - 0)$

Donc $\overrightarrow{\Omega A}(1; 2; 2)$ Alors $\vec{u}(1; 2; 2)$ par

conséquence : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 13\vec{u}$

On a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$,

Donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires donc les points A et B et C ne sont pas alignés

D'où les points A et B et C forment un plan

c) Vérifier que $x + 2y + 2z - 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

Soit $M(x; y; z) \in (ABC)$

On a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(1; 2; 2)$ est un vecteur normal au plan (ABC), donc

Donc le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ est normale à (ABC)

$$\text{Donc (ABC): } 1 \times x + 2 \times y + 2 \times z + d = 0$$

$$\text{Donc (ABC): } x + 2y + 2z + d = 0$$

Et on a $A(-2, 1, 2) \in (ABC)$ donc on remplace les coordonnées de A dans $x + 2y + 2z + d = 0$ donc $-2 + 10 + d = 0$ donc $8 + d = 0$ donc $d = -8$

$$\text{D'où (ABC): } x + 2y + 2z - 8 = 0$$

d) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en A

Rappel:

DISTANCE D'UN POINT à UN PLAN

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|ax_{\Omega} + by_{\Omega} + cz_{\Omega} + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\Omega(1, -1, 0) \text{ et } (ABC): x + 2y + 2z - 8 = 0$$

$$d(\Omega; (ABC)) = \frac{|1 - 2 + 0 - 8|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{9}{\sqrt{9}} = 3$$

$$\text{Donc } d(\Omega; (ABC)) = 3 = R$$

Donc (ABC) est tangent à la sphère (S)

$$\text{On a } \Omega A = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3 = R$$

Donc $A \in (S)$ et on a $A \in (ABC)$

Donc (ABC) est tangent à la sphère (S) en A

2) Soit (P) le plan d'équation cartésienne

$3x + 4y + z + 1 = 0$ et (Δ) la droite passant par le point A et orthogonal au plan (P)

a) Montrer que la droite (Δ) coupe le plan (P) au point $H(\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2})$

Rappel: Pour déterminer les coordonnées de H on résout le système suivant :

$$\begin{cases} (\Delta): \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} ; (t \in \mathbb{R}) \\ (P): ax + by + cz + d = 0 \end{cases}$$

Déterminons une représentation paramétrique de (Δ)

On a $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (P)

et (Δ) orthogonal au plan (P) donc $\vec{n}$ est un vecteur directeur de (Δ)



Donc une représentation paramétrique de

$$(\Delta) \text{ est } (\Delta): \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

On a $(x; y; z)$ les coordonnées de H vérifie le

$$\text{système } \begin{cases} (\Delta): \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \\ (P): 3x + 4y + z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } 3(2 + 3t) + 4(1 + 4t) + 2 + t + 1 = 0$$

$$\text{Donc } 26t + 13 = 0 \quad \text{Donc } t = -\frac{13}{26} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{On remplace } t = -\frac{1}{2} \text{ dans } \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

$$\text{On trouve } \begin{cases} x = 2 - \frac{3}{2} \\ y = 1 - \frac{4}{2} \\ z = 2 - \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{donc } H\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2}\right)$$

b) Déterminer les coordonnées du point D tel que H soit le milieu du segment [AD]

On a D tel que H soit le milieu de [AD] donc

$$\overrightarrow{HD} = \overrightarrow{AH}$$

$$\text{Soit } \overrightarrow{HD}(x_D, y_D, z_D)$$

$$\text{On a } A(-2, 1, 2) \text{ et } H\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2}\right) \text{ donc ;}$$

$$\overrightarrow{HD}\left(x_D - \frac{1}{2}, y_D + 1, z_D - \frac{3}{2}\right) \text{ et } \overrightarrow{AH}\left(-\frac{3}{2}, -2, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x_D - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} \\ y_D + 1 = -2 \\ z_D - \frac{3}{2} = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{Donc } \begin{cases} x_D = -1 \\ y_D = -3 \\ z_D = 1 \end{cases}$$

3) Soit (Q) le plan passant par le point D et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega D}$

a) Montrer que le plan (Q) est tangent à la sphère (S) en D

$$\text{On a } \Omega \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } D \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ donc } \overrightarrow{\Omega D} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Et on a $\overrightarrow{\Omega D}$ un vecteur normal au plan (Q) et le point D appartient au plan (Q)

Donc D est la projection orthogonale de Ω sur le plan (Q)

Donc d'après la définition de la distance d'un point à un plan on a :

$$d(\Omega; (Q)) = \Omega D = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3 = r$$

Donc D appartient à la sphère (S) et le plan

(Q) est tangent à la sphère (S)

Méthode 2 : Tu peux trouver une équation de (Q) facilement puis tu calcul $d(\Omega; (Q))$

b) Montrer que les plans (ABC) et (Q) se coupent suivant la droite (BC)

$$\text{On a } \overrightarrow{\Omega D} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ est normal au plan (Q)}$$

$$\text{Et on a } \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ est normale à (ABC)}$$

$$\text{Donc } \Delta_x = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$$

Donc les vecteurs $\overrightarrow{\Omega D}$ et $\vec{u}$ ne sont pas colinéaires

Donc les plans (ABC) et (Q) se coupent suivant une droite

Et on a $(BC) \in (ABC)$

Donc montrons que B et C appartient à (Q)

Méthode 1 :

Remarque : tu peux trouver une équation de (Q) facilement puis tu remplaces les coordonnées de B et C

Méthode 2 :

Rappel ; L'ensemble des points $M(x; y; z)$ de l'espace tel que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est un plan (P) passant par A et de vecteur normale $\vec{n}$

$$\text{On a } B(-2, 0, 5) \text{ et } C(4, -5, 7) \text{ et } D(-1, -3, 1)$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{\Omega D} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 - 6 + 4 = 0$$

$$\text{Donc } D \in (Q)$$

$$\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{\Omega D} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = -10 + 4 + 6 = 0$$

$$\text{Donc } C \in (Q) \quad \text{Et on a } (BC) \subset (ABC)$$

Donc les plans (ABC) et (Q) se coupent suivant la droite (BC)

Exercice 05 (Examen 2022-Session-Normal)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(0, 1, 1)$, $B(1, 2, 0)$ et $C(-1, 1, 2)$

1) a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{k}$

b) En déduire que $x + z - 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

2) Soit (S) la sphère de centre $\Omega(1, 1, 2)$ et de rayon $R = \sqrt{2}$

Déterminer une équation de la sphère (S)

3) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) au point A

4) On considère la droite (Δ) passant par le point C et perpendiculaire au plan (ABC)

a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ)

b) Montrer que la droite (Δ) est tangente à la sphère (S) en un point D dont on déterminera les coordonnées.

c) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AC} \cdot (\vec{i} + \vec{k})$, puis en déduire la distance $d(A, (\Delta))$

Correction de l'exercice

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(0, 1, 1)$, $B(1, 2, 0)$ et $C(-1, 1, 2)$

1) a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{k}$

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{k} = \vec{i} + \vec{k}$$

Donc $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{k}$.

b. En déduire que $x + z - 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

Méthode 1

Soit $M(x; y; z) \in (ABC)$

On a le vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(1, 0, 1)$ est normale au plan (ABC)

Donc $(ABC): 1 \times x + 0 \times y + 1 \times z + d = 0$

Donc $(ABC): x + z + d = 0$

Et on a $A(0, 1, 1) \in (ABC)$ donc on remplace les coordonnées de A dans $x + z + d = 0$ donc $0 + 1 + d = 0$ donc $d = -1$

D'où $(ABC): x + z - 1 = 0$

Méthode 2:

On a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(1, 0, 1)$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est normal du plan (ABC) .

$M(x, y, z) \in (ABC) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \perp (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 0) \times 1 + (y - 1) \times 0 + (z - 1) \times 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x + z - 1 = 0$$

Alors $(ABC): x + z - 1 = 0$

2. Soit (S) la sphère de centre $\Omega(1, 1, 2)$ et de rayon $R = \sqrt{2}$

a) Déterminer une équation de la sphère (S)

Soit $M(x; y; z) \in (S)$

$$(S): (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = \sqrt{2}^2$$

D'où $(S): (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 2$

b) Montrer que le plan (ABC) est tangent à (S) au point A

$$d(\Omega; (ABC)) = \frac{|1 + 2 - 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} = R$$

De plus $A \in (ABC)$ et $A \in (S)$

Donc le plan (ABC) est tangent à (S) en A

4. On considère la droite (Δ) passant par le point C et perpendiculaire au plan (ABC)

a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ)

La droite (Δ) est perpendiculaire au plan (ABC) donc le vecteur $\vec{n}(1; 0; 1)$ est directeur à la droite (Δ)

Soit $M(x; y; z) \in (\Delta)$

$$(\Delta): \begin{cases} x = -1 + 1 \times t \\ y = 1 + 0 \times t \\ z = 2 + 1 \times t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$$

$$\text{Donc } (\Delta): \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 \\ z = 2 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R}) \text{ est une}$$

représentation paramétrique de la droite (Δ)

b. Montrer que la droite (Δ) est tangente à la sphère (S) en un point D dont on déterminera les coordonnées.

Soit $D(x; y; z) \in (\Delta) \cap (S)$

Donc

$$\begin{cases} (\Delta): \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 \\ z = 2 + t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R}) \\ (S): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 2 \end{cases}$$

$$\text{Donc } (-1+t-1)^2 + (1-1)^2 + (2+t-2)^2 = 2$$

$$\text{Donc } (t-2)^2 + t^2 - 2 = 0$$

$$\text{Donc } t^2 - 4t + 4 + t^2 - 2 = 0$$

$$\text{Donc } 2t^2 - 4t + 2 = 0$$

$$\text{Donc } 2(t-1)^2 = 0 \text{ donc } t-1 = 0$$

$$\text{Donc } t = 1$$

$$\text{On remplace } t = 1 \text{ donc } \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 \\ z = 2 + t \end{cases}, \text{ on}$$

$$\text{trouve : } \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

Donc la droite (Δ) est tangente à la sphère (S) en un point $D(0; 1; 3)$

c) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AC} \cdot (\vec{i} + \vec{k})$, et la distance $d(A, (\Delta))$

Méthode 1:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} \cdot (\vec{i} + \vec{k}) &= \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \\ &= 0 \text{ (car } (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \perp \overrightarrow{AC}) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{AC} \cdot (\vec{i} + \vec{k}) = 0$$

Méthode 2:

On a $\overrightarrow{AC}(-1, 0, 1)$ et $(\vec{i} + \vec{k})(1, 0, 1)$ donc :

$$\overrightarrow{AC} \cdot (\vec{i} + \vec{k}) = (-1) \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 0$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{AC} \cdot (\vec{i} + \vec{k}) = 0$$

Calcul de la distance $d(A, (\Delta))$:

Méthode 1:

$$\text{On a } \overrightarrow{AC} \cdot (\vec{i} + \vec{k}) = 0$$

Donc $\overrightarrow{AC} \perp (\vec{i} + \vec{k}) \Rightarrow (\vec{i} + \vec{k})$ est un vecteur directeur de (Δ) donc $(AC) \perp (\Delta)$ et comme $C \in (\Delta)$

$$\text{Donc } d(A, (\Delta)) = AC = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Méthode 2:

Calcul de $\overrightarrow{AC} \wedge (\vec{i} + \vec{k})$ après on calcule $d(A, (\Delta))$.

$$\overrightarrow{AC} \wedge (\vec{i} + \vec{k}) = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \vec{k} = 2\vec{j}$$

Puisque $C \in (\Delta)$ et le vecteur

$(\vec{i} + \vec{k}) = (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$ est un vecteur directeur

de la droite (Δ) alors : $d(A, (\Delta)) = \frac{\|\overrightarrow{AC} \wedge (\vec{i} + \vec{k})\|}{\|\vec{i} + \vec{k}\|} =$

$$\frac{\sqrt{0^2 + 2^2 + 0^2}}{\sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

Exercice 06 (Examen 2022-Rattrapage)

Dans l'espace rapporté à un repère

orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les deux points $A(1, -1, 1)$ et $B(5, 1, -3)$. Soit (S) la sphère de centre $\Omega(3, 0, -1)$ de rayon $R = 3$ et (Δ) la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}(2, -2, 1)$.

2) a) Calculer la distance ΩA

b) Montrer que les droites (Δ) et (ΩA) sont perpendiculaires

c) Dédire la position relative de la droite (Δ) et la sphère (S)

2) a) Soit le point $M_a(2a - 3, 3 - 2a, a - 1)$ ou $a \in \mathbb{R}$.

Montrer que $\overrightarrow{AM_a} = (a - 2)\vec{u}$ et déduire que $M_a \in (\Delta)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$

d) Vérifier que $2x - 2y + z - 9a + 13 = 0$ est une équation du plan (P_a) passant par M_a et perpendiculaire à la droite (Δ) .

e) Montrer que $d(\Omega, (P_a)) = |3a - 6|$.

d) Déterminer les deux valeurs de a pour laquelle le plan (P_a) est tangente à la sphère (S) .



Correction d'exercice

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les deux points $A(1, -1, 1)$ et $B(5, 1, -3)$. Soit (S) la sphère de centre $\Omega(3, 0, -1)$ de rayon $R = 3$ et (Δ) la droite passante par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}(2, -2, 1)$.

1) a) Calculer la distance ΩA

On a $\overrightarrow{\Omega A} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ donc $\Omega A =$

$$\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

b) Montrer que les droites (Δ) et (ΩA) sont perpendiculaires

On a (Δ) de vecteur directeur $\vec{u}(2, -2, 1)$ et la droite (ΩA) de vecteur directeur

$\overrightarrow{\Omega A}(2, 1, 2)$ donc :

$$\overrightarrow{\Omega A} \cdot \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 - 2 - 2 = 0$$

Donc les vecteurs $\overrightarrow{\Omega A}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux d'où les droites (Δ) et (ΩA) sont perpendiculaires

c) Dédire la position relative de la droite (Δ) et la sphère (S)

On a $\Omega A = 3 = R$ donc $A \in (S)$ et $A \in (\Delta)$ et on a les droites (Δ) et (ΩA) sont perpendiculaires

D'où la droite (Δ) est tangente à la sphère (S) en A

2) Soit le point $M_a(2a - 3, 3 - 2a, a - 1)$ ou $a \in \mathbb{R}$. Montrer que $\overrightarrow{AM_a} = (a - 2)\vec{u}$ et déduire que $M_a \in (\Delta)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$

Soit $a \in \mathbb{R}$ on a : $(a - 2)\vec{u} \begin{pmatrix} 2(a - 2) \\ -2(a - 2) \\ 1 \times (a - 2) \end{pmatrix} =$

$$(a - 2)\vec{u} \begin{pmatrix} 2a - 4 \\ -2a + 4 \\ a - 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Et } \overrightarrow{AM_a} \begin{pmatrix} 2a - 3 - 1 \\ 3 - 2a + 1 \\ a - 1 - 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AM_a} \begin{pmatrix} 2a - 4 \\ -2a + 4 \\ a - 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{AM_a} = (a - 2)\vec{u}$$

On a $\overrightarrow{AM_a} = (a - 2)\vec{u}$ donc les vecteurs $\overrightarrow{AM_a}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires

Et comme (Δ) passe par A et de vecteurs directeurs $\vec{u}$

Alors $M_a \in (\Delta)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

2)a) Vérifier que $2x - 2y + z - 9a + 13 = 0$ est une équation du plan (P_a) passant par M_a et perpendiculaire à la droite (Δ) .

On a un plan (P_a) perpendiculaire à la droite (Δ) donc le vecteur

directeur $\vec{u}(2, -2, 1)$ de (Δ) est un vecteur normal au plan (P_a)

$$\text{Donc } (P_a): 2 \times x - 2 \times y + 1 \times z + d = 0$$

$$\text{Donc } (P_a): 2x - 2y + z + d = 0$$

Et on a $M_a(2a - 3, 3 - 2a, a - 1) \in (P_a)$ donc on remplace les coordonnées de A dans $2x - 2y + z + d = 0$

$$\text{Donc } 2(2a - 3) - 2(3 - 2a) + a - 1 + d = 0$$

$$\text{Donc } 4a - 6 - 6 + 4a + a - 1 + d = 0$$

$$\text{Donc } 9a - 13 + d = 0 \text{ donc } d = -9a + 13$$

$$\text{D'où } (P_a): 2x - 2y + z - 9a + 13 = 0$$

b) Montrer que $d(\Omega, (P_a)) = |3a - 6|$.

$$\begin{aligned} d(\Omega, (P_a)) &= \frac{|2 \times 3 - 2 \times 0 - 1 - 9a + 13|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|-9a + 18|}{\sqrt{9}} \\ &= \frac{|-3(3a - 6)|}{3} = \frac{3|3a - 6|}{3} \\ &= |3a - 6| \end{aligned}$$

a) Déterminer les deux valeurs de a pour laquelle le plan (P_a) est tangente à la sphère (S) .

On a le plan (P_a) est tangente à la sphère (S)

$$\text{Donc } d(\Omega, (P_a)) = R \text{ donc } |3a - 6| = 3$$

$$\text{Donc } 3a - 6 = 3 \text{ ou } 3a - 6 = -3$$

$$\text{Donc } 3a = 9 \text{ ou } 3a = 3$$

$$\text{Donc } a = 3 \text{ ou } a = 1$$

Exercice 07 (Examen 2019-Session-Normal)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on considère les points $A(1; -1; -1)$ et $B(0; -2; 1)$ et $C(1; -2; 0)$.

1) a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$

b) En déduire que $x + y + z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

4) Soit (S) la sphère d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z + 1 = 0.$$

Montrer que le centre de la sphère (S) est $\Omega(2; -1; 1)$ et que son rayon est $R = \sqrt{5}$.

5) a) Calculer $d(\Omega; (ABC))$ la distance du point Ω au plan (ABC) .

b) En déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle (Γ) , (la détermination du centre et du rayon de (Γ) n'est pas demandée)

Correction de l'exercice

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on considère les points $A(1; -1; -1)$ et $B(0; -2; 1)$ et $C(1; -2; 0)$.

1) a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$

Rappel:

Expression analytique du produit vectoriel :

$$\begin{aligned} \vec{U} \wedge \vec{V} &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \vec{k} \end{aligned}$$

$$\text{On a } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

$$\text{Donc, } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$$

c) En déduire que $x + y + z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

Soit $M(x; y; z) \in (ABC)$

On a le vecteur $\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est normale à (ABC)

$$\text{Donc } (ABC): 1 \times x + 1 \times y + z + d = 0$$

$$\text{Donc } (ABC): x + y + z + d = 0$$

Et on a $A(1, -1, -1) \in (ABC)$ donc on remplace les coordonnées de A donc $-1 + d = 0$ donc $d = 1$

$$\text{Donc } (ABC): x + y + z + 1 = 0$$

2) Soit (S) la sphère d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z + 1 = 0.$$

Montrer que le centre de la sphère (S) est $\Omega(2; -1; 1)$ et que son rayon est $R = \sqrt{5}$.

Soit $M(x; y; z) \in (S)$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 2^2 + y^2 + 2y + 1^2 + z^2 - 2z + 1^2 \\ = 2^2 + 1^2 + 1^2 - 1 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (S): (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 5$$

Donc (S) est une sphère de centre $\Omega(2; -1; 1)$ et de rayon $R = \sqrt{5}$



2^{ème} méthode

On pose $a = -4$; $b = 2$; $c = -2$ et $d = 1$
 $a^2 + b^2 + c^2 - 4d = (-4)^2 + 2^2 + 2^2 - 4 \times 1$
 $= 20 > 0$

Donc l'ensemble (S) est une sphère de centre
 $\Omega(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}; -\frac{c}{2})$

Donc $\Omega(2; -1; 1)$ et de rayon

$$r = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}}{2} = \frac{\sqrt{20}}{2} = \sqrt{5}$$

6) a) Calculer $d(\Omega; (ABC))$ la distance du point Ω au plan(ABC).

$$d(\Omega; (ABC)) = \frac{|2 - 1 + 1 + 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

b) En déduire que le plan(ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle (Γ),

On a $d(\Omega; (ABC)) < R = \sqrt{5}$

Donc le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle

Exercice 08 (Examen 2019-Session-Rattrapage)

Dans l'espace rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé direct, on considère les points $A(1, 2, 2)$, $B(3, -1, 6)$ et $C(1, 1, 3)$

4) a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$

b) Vérifier que $x - 2y - 2z + 7 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

5) Soient les points $E(5, 1, 4)$ et $F(-1, 1, 12)$ et (S) l'ensemble des points M vérifiant $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = 0$.

Montrer que (S) est la sphère de centre $\Omega(2, 1, 8)$ et de rayon $R = 5$

6) a) Calculer $d(\Omega, (ABC))$ distance du point Ω au plan (ABC)

b) En déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle Γ de rayon $r = 4$

Correction de l'exercice

Dans l'espace rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé direct, on considère les points $A(1, 2, 2)$, $B(3, -1, 6)$ et $C(1, 1, 3)$

1)a) Montrer que les points A ; B et C ne sont pas alignés

Rappel :

Expression analytique du produit vectoriel :

$$\vec{U} \wedge \vec{V} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \vec{k}$$

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= ((-3) \times 1 - (-1) \times 4) \vec{i} - (2 \times 1 - 0 \times 4) \vec{j} \\ &\quad + (2 \times (-1) - 0 \times (-3)) \vec{k} \end{aligned}$$

Finalement $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$

b) Vérifier que $x - 2y - 2z + 7 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

Soit $M(x; y; z) \in (ABC)$

On a le vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ est normale au plan (ABC)

Donc (ABC): $x + (-2) \times y + (-2) \times z + d = 0$

Donc (ABC): $x - 2y - 2z + d = 0$

Et on a $A(1, 2, 2) \in (ABC)$ donc on remplace les coordonnées de A dans $x - 2y - 2z + d = 0$ donc $1 - 4 - 4 + d = 0$ donc $d = 7$

D'où (ABC) : $x - 2y - 2z + 7 = 0$

2) Soient les points $E(5, 1, 4)$ et $F(-1, 1, 12)$ et (S) l'ensemble des points M vérifiant $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = 0$.

Montrer que (S) est la sphère de centre $\Omega(2, 1, 8)$ et de rayon $R = 5$

$$M(x; y; z) \in (C) \Leftrightarrow \overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = 0$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{EM} \cdot \overrightarrow{FM} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x - 5 \\ y - 1 \\ z - 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x + 1 \\ y - 1 \\ z - 12 \end{pmatrix} = 0$$



$$\Leftrightarrow (x-5)(x+1) + (y-1)(y-1) + (z-4)(z-12) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x - 5 + (y-1)^2 + z^2 - 16z + 48 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 + (y-1)^2 + z^2 - 16z + 64 = -48 + 5 + 4 + 64$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-8)^2 = 25$$

Donc (S): $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-8)^2 = 5^2$

Donc (S) est la sphère de centre $\Omega(2,1,8)$ et de rayon $R = 5$

1) a) Calculer $d(\Omega, (ABC))$ distance du point Ω au plan (ABC)

On a $\Omega(2,1,8)$ et (P): $x - 2y - 2z + 7 = 0$ donc

$$d(\Omega; (ABC)) = \frac{|2 - 2 - 16 + 7|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2}} = \frac{9}{\sqrt{9}} = \sqrt{9}$$

b) En déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle Γ de rayon $r = 4$

On a $d(\Omega; (P)) = \sqrt{9} < R = 5$

Donc le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C) de rayon r de cercle (C) est

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{5^2 - \sqrt{9}^2} = \sqrt{16} = 4$$

Exercice 09 (Examen 2018-Session-Normal)

On considère les points $A(0; -2; -2)$; $B(1; -2; -4)$ et $C(-3; -1; 2)$.

1) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ est un vecteur normal au plan (ABC) et en déduire que : $2x + 2y + z + 6 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC).

2) On considère la sphère (S) dont une équation est :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 23 = 0.$$

Vérifier que la sphère (S) a pour centre $\Omega(1;0;1)$ et pour rayon $R=5$.

3) a) Vérifier que $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (ABC).

b) Déterminer les coordonnées de H point d'intersection de (Δ) et du plan (ABC).

4) Vérifier que $d(\Omega; (ABC))=3$, puis montrer que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle de rayon 4, dont on déterminera le centre.

Correction de l'exercice

Soient les points $A(0, -2, -2)$; $B(1, -2, -4)$ et $C(-3, -1, 2)$.

1) Montrons que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ puis en déduisons que $2x + 2y + z + 6 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) :

On a: $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

Donc

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$$

Donc : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$

Soit $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in (ABC)$

Le vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est normal au plan (ABC)

donc on a : $\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y+2 \\ z+2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x + 2(y+2) + (z+2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x + 2y + z + 6 = 0$$

Donc $2x + 2y + z + 6 = 0$ est une équation cartésienne de (ABC).

2) Vérifions que la sphère (S) a pour centre $\Omega(1; 0; 1)$ et pour rayon $R = 5$:

On a (S) d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 23 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 23 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + (y-0)^2 + z^2 - 2z + 1 - 25 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-0)^2 + (z-1)^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-0)^2 + (z-1)^2 = 5^2$$

Donc (S) est la sphère de centre $\Omega(1; 0; 1)$ et de rayon $R = 5$

3)a) Vérifions que $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}; (t \in \mathbb{R})$, est une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω et perpendiculaire au plan (ABC) :

Soit (Δ) la droite qui passe par $\Omega(1, 0, 1)$ et qui est perpendiculaire au plan (ABC).

Alors Soit $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in (\Delta)$

On a $\overrightarrow{\Omega M}$ et $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$ sont colinéaires

D'où $\exists t \in \mathbb{R} / \overrightarrow{\Omega M} = t \times (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$ DONC

$$\begin{cases} x - 1 = 2t \\ y = 2t \\ z - 1 = t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$$

D'où $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de (Δ)

b) Déterminons les coordonnées de H, point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC)

Les coordonnées du point H intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC) vérifient le

$$\text{système : } (T): \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ 2x + 2y + z + 6 = 0 \end{cases}$$

$$(T) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ 2(1 + 2t) + 2(2t) + (1 + t) + 6 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ 9t + 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ t = -1 \end{cases} \Leftrightarrow H \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Donc : $H(-1; -2; 0)$ est le point d'intersection de (Δ) et de (ABC).

4) Vérifions que $d(\Omega; (ABC)) = 3$, puis montrer que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle, de rayon 4, dont on déterminera le centre:

$$d(\Omega; (ABC)) = \frac{|2x_{\Omega} + 2y_{\Omega} + z_{\Omega} + 6|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}$$

$$= \frac{|2 \times 1 + 2 \times 0 + 1 + 6|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{9}{\sqrt{9}} = 3 < 5$$

Donc le plan (ABC) coupe la sphère selon un cercle dont le centre est la projection orthogonale de Ω sur le plan (ABC) or ce point est l'intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC) donc c'est le point $H(-1; -2; 0)$ et le rayon du cercle est :

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$$

Exercice 10 (Examen 2018-Session-Rattrapage)

On considère la sphère (S) de centre $\Omega(2, 1, 2)$ et de rayon 3 et le plan (P) passant par le point $A(-1, 0, 3)$ et $\vec{u}(4, 0, -3)$ est un vecteur normal à (P)

1) Montrer qu'une équation de la sphère (S) est $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z = 0$

2) Vérifier que $4x - 3z + 13 = 0$ est une équation du plan (P)

3) a) Vérifier que $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une

représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au (P)

b) Déterminer les coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) et (P)

4) a) Calculer $d(\Omega, (P))$

b) Montrer que le plan (P) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera

Correction de l'exercice

On considère la sphère (S) de centre $\Omega(2, 1, 2)$ et de rayon 3 et le plan (P) passant par le point $A(-1, 0, 3)$ et $\vec{u}(4, 0, -3)$ est un vecteur normal à (P)

1) Montrer qu'une équation de la sphère (S) est

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z = 0$$

Soit $M(x; y; z) \in (S)$, on a $\Omega M = 3$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2} = 3$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 + z^2 - 4z + 4 = 9$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z = 0$$

Alors : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z = 0$ est une équation cartésienne de la sphère (S).

2) Vérifier que : $4x - 3z + 13 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P)

Soit $M(x; y; z) \in (P)$,

On a $\overrightarrow{AM}(x+1; y; z-3)$, donc : $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$

$$\Leftrightarrow (x+1) \times 4 + y \times 0 + (z-3) \times (-3) = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x + 4 - 3z + 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x - 3z + 13 = 0$$

D'où : $4x - 3z + 13 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P).

3) a) Vérifier que $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (P)

(Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (P).

On a (Δ) la droite qui passe par $\Omega(1, 0, 1)$ et perpendiculaire au plan (P), donc $\vec{u}(4, 0, -3)$ est un vecteur directeur de (Δ).

Alors ($\forall M(x; y; z) \in (\Delta)$) on a : $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

IR)

b) Déterminer les coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) et (P)

Les coordonnées du point H intersection de la droite (Δ) et du plan (P) Vérifient le système :

$$\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \\ 4x - 3z + 13 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \\ 4(2 + 4t) - 3(2 - 3t) + 13 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \\ 25t + 15 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ t = -\frac{3}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{5} \\ y = 1 \\ z = \frac{19}{5} \end{cases} \text{ donc } H\left(-\frac{2}{5}; 1; \frac{19}{5}\right)$$

4) a) Calculer $d(\Omega, (P))$

$$\begin{aligned} d(\Omega; (P)) &= \frac{|4x_\Omega - 3z_\Omega + 13|}{\|\vec{u}\|} \\ &= \frac{|4 \times 2 - 3 \times 1 + 13|}{\sqrt{4^2 + 0^2 + (-3)^2}} = \frac{15}{\sqrt{25}} = \frac{15}{5} \\ &= 3 \end{aligned}$$

b) Montrer que le plan (P) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera

On a $d(\Omega; (P)) = 3 = R$ donc le plan (P) est tangent à la sphère (S) et leur point de contact est la projection orthogonale de Ω sur le plan (P).

Or ce point est l'intersection de la droite (Δ) et du plan (P) donc c'est le point $H\left(-\frac{2}{5}; 2; \frac{19}{5}\right)$.

Exercice 11 (Examen 2017-Session-Normal)

Soit (P) le plan passant par le point $A(0, 1, 1)$ et dont un vecteur normal est $\vec{u}(1, 0, -1)$ soit (S) la sphère de centre $\Omega(0, 1, -1)$ et de rayon $\sqrt{2}$

1.a. Montrer que $x - z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P).

1.b. Montrer que le plan (P) est tangent à (S) au point $B(-1, 1, 0)$

2.a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point A et orthogonale à (P).

2.b. Montrer que (Δ) est tangent à la sphère (S) au point C $(1, 1, 0)$

3. Montrer que $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{OC} = 2\vec{k}$ puis en déduire l'aire du triangle OCB.

Correction de l'exercice

On considère le plan (P) passant par le point $A(0, 1, 1)$ et dont $\vec{u}(1; 0; -1)$ est un vecteur normal et la sphère (S) de centre le point $\Omega(0; 1; -1)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

1) a) Montrons que $x - z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P).



On a (P) est le plan passant par le point $A(0, 1, 1)$ et dont $\vec{u}(1; 0; -1)$ est un vecteur normal alors une équation cartésienne du plan (P) est de la forme :

$$(P): 1 \times x + 0 \times y - 1 \times z + d = 0$$

$$\text{Donc } (P): x - z + d = 0$$

$$\text{Et on a } A(0, 1, 1) \in (P) \text{ donc } 0 - 1 + d = 0$$

$$\text{Donc } d = 1$$

$$\text{D'où } (P): x - z + 1 = 0$$

b) Montrons que le plan (P) est tangent à la sphère (S)

Calculons la distance entre (P) et Ω le centre de (S) , on a

$$d(\Omega, (P)) = \frac{|x_\Omega - z_\Omega + 1|}{\|\vec{u}\|} = \frac{|0 - (-1) + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

Donc $d(\Omega, (P))$ est égale au rayon de (S)

D'où le plan (P) est tangent à la sphère (S)

Vérifions que $B(-1; 1; 0)$ est le point de contact.

$$\text{On a } (P): x - z + 1 = 0 \text{ et } -1 - 0 + 1 = 0$$

$$\text{Donc } B(-1; 1; 0) \in (P)$$

D'autre part on a

$$\Omega B = \sqrt{(-1 - 0)^2 + (1 - 1)^2 + (0 + 1)^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

D'où $B \in (S)$; Ainsi $B(-1; 1; 0)$ est le point de contact entre (P) et (S)

2)a) Déterminons une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point A et orthogonale au plan (P) .

On a $\vec{u}(1, 0, -1)$ est normal à (P) et

$(P) \perp (\Delta)$, alors $\vec{u}$ est un vecteur directeur de (Δ) de plus (Δ) passe par $A(0, 1, 1)$

Donc une représentation paramétrique de la

$$\text{droite } (\Delta) \text{ est } \begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = 1 - t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}.$$

b) Montrons que la droite (Δ) est tangent à la sphère (S) au point $C(1; 1; 0)$.

Il suffit de montrer que $C \in (\Delta)$, $\Omega C = \sqrt{2}$ et $\overrightarrow{\Omega C} \cdot \vec{u} = 0$.

$$\text{On a : } \begin{cases} 1 = t \\ 1 = 1 \\ 0 = 1 - t \end{cases} \Rightarrow t = 1 \Rightarrow C(1, 1, 0) \in (\Delta)$$

$$\text{On a } \Omega C = \sqrt{(1 - 0)^2 + (1 - 1)^2 + (0 + 1)^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2},$$

$$\text{Donc } C \in (S)$$

On a $\overrightarrow{\Omega C}(1, 0, 1)$ et $\vec{u}(1, 0, -1)$, alors

$$\overrightarrow{\Omega C} \cdot \vec{u} = 1 \times 1 + 0 \times 0 - 1 \times 1 = 1 - 1 = 0$$

D'où la droite (Δ) est tangent à la sphère (S) au point $C(1; 1; 0)$

3) Montrons que : $\overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OB} = 2\vec{k}$ et en déduire l'aire du triangle OCB .

On a $\overrightarrow{OB}(-1, 1, 0)$ et $\overrightarrow{OC}(1; 1; 0)$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OB} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 0\vec{i} - 0\vec{j} + (1 \times 1 - 1 \times (-1))\vec{k} \\ &= 2\vec{k} \end{aligned}$$

$$\text{Alors } \overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OB} = 2\vec{k}$$

$$\text{L'aire } S_{OBC} \text{ de } OBC \text{ est } S_{OBC} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OB}\| = \frac{1}{2} \|2\vec{k}\| = \frac{2}{2} = 1$$

Exercice 12 (Examen 2017-Rattrapage)

1) Soit (S) la sphère d'équation

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0 \text{ et } (P) \text{ le plan d'équation } y - z = 0$$

a) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (S)

b) Calculer $d(\Omega, (P))$ et en déduisons que (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C)

c) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (C)

2) Soit (Δ) la droite passant par le point $A(1, -2, 2)$ et orthogonale au plan (P)

a) Montrer que $\vec{u}(0, 1, -1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

b) Montrer que : $\|\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u}\| = \sqrt{2} \|\vec{u}\|$ et déduisons que la droite (Δ) coupe la sphère (S) en deux points

c) Déterminer les coordonnées de chaque point d'intersection de la droite (Δ) et de la sphère (S)



Correction de l'exercice

1) Soit (S) la sphère d'équation

$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$ et (P) le plan d'équation $y - z = 0$

a) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (S)

$$(S) \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + y^2 - 2y + z^2 - 2z - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 - 1 + y^2 - 2y + 1 - 1 + z^2 - 2z + 1 - 1 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 2y + 1) + (z^2 - 2z + 1) - 1 - 1 - 1 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 4 = 2^2$$

Donc, (S) est la sphère de centre $\Omega(1; 1; 1)$ et de rayon $R = 2$

b) Calculer $d(\Omega, (P))$ et en déduisons que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C)

$$\text{On a : } d(\Omega, (P)) = \frac{|1-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = 0$$

✓Déduisons que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C)

On a : $d(\Omega, (P)) = 0 < R$ donc le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C)

c) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (C)

puisque : $d(\Omega, (P)) = 0$ donc le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C) (La grand cercle)

Donc, (C) est la sphère de centre $\Omega(1; 1; 1)$ et de rayon $R = 2$

2) Soit (Δ) la droite passant par le point $A(1, -2, 2)$ et orthogonale au plan (P)

a) Montrer que $\vec{u}(0, 1, -1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

On a (P) le plan d'équation $y - z = 0$ donc $\vec{u}(0, 1, -1)$ est un vecteur normal au plan (P)

Et puisque (P) $\perp$ (Δ) donc, $\vec{u}(0, 1, -1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

b) Montrer que : $\|\vec{\Omega A} \wedge \vec{u}\| = \sqrt{2} \|\vec{u}\|$ et déduisons que la droite (Δ) coupe la sphère (S) en deux points

$$\checkmark \text{ On a : } \vec{\Omega A}(0; -3; 1) \text{ et } \vec{u}(0; 1; -1)$$

$$\text{D'où : } \vec{\Omega A} \wedge \vec{u} = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} = 2\vec{i}$$

par conséquent : $\|\vec{\Omega A} \wedge \vec{u}\| = 2$

$$\text{D'autre part : } \|\vec{u}\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\text{D'où : } \|\vec{\Omega A} \wedge \vec{u}\| = \sqrt{2} \|\vec{u}\|$$

$$\checkmark \text{ On a : } d(\Omega, (\Delta)) = \frac{\|\vec{\Omega A} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} = \sqrt{2}$$

Donc $d(\Omega, (\Delta)) < R$, par suite la droite (Δ) coupe la sphère (S) en deux points

c) Déterminer les coordonnées de chaque point d'intersection de la droite (Δ) et de la sphère (S)

On a :

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + t; (t \in \mathbb{R}), \\ z = 2 - t \end{cases}$$

est une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point $A(1, -2, 2)$ et orthogonale au plan (P)

Soit $M(x, y, z)$ un point appartient a l'intersection de (Δ) et (S),

Alors : $M(x, y, z) \in (\Delta) \cap (S)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + t \\ z = 2 - t \\ (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 2^2 \end{cases}$$

Après le remplacement on trouve l'équation $t^2 - 4t + 3 = 0$,

Donc $\Delta = 4$ et par suite $t_1 = 1$ ou $t_2 = 3$

$$\text{Donc pour } t_1 = 1 \text{ on a : } \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + 1 = -1 \\ z = 2 - 1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{Et pour } t_2 = 3 \text{ on a : } \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + 3 = 1 \\ z = 2 - 3 = -1 \end{cases}$$

Finalement, les point d'intersection de la droite (Δ) et de la sphère (S) sont :

$M(1, -1, 1)$. et $N(1, 1, -1)$

Exercice 13 (Examen 2016-Session-Normal)

On considère les points

$A(2; 1; 3)$, $B(3; 1; 1)$ et $C(2; 2; 1)$ et la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 34 = 0$.

1)a) Montrer que : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

b) En déduire que $2x + 2y + z - 9 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

2)a) Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1; -1; 0)$ et son rayon est 6

b) Montrer que $d(\Omega; (ABC)) = 3$ et en déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) .

3)a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (ABC) .

b) Montrer que le centre du cercle (Γ) est le point B .

Correction de l'exercice

On considère, les points $A(2, 1, 3)$, $B(3, 1, 1)$ et $C(2, 2, 1)$ et la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 34 = 0$

1) a) Montrons que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

On a : $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$

alors, $\overrightarrow{AB}(3 - 2, 1 - 1, 1 - 3)$

Donc, $\overrightarrow{AB}(1, 0, -2)$

et On a : $\overrightarrow{AC}(x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A)$

alors, $\overrightarrow{AC}(2 - 2, 2 - 1, 1 - 3)$ donc, $\overrightarrow{AC}(0, 1, -2)$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= 2\vec{i} - (-2)\vec{j} + \vec{k}$$

$$= 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$$

$$\text{Donc, } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}.$$

b) déduisons que $2x + y + z - 9 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

On a : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ et un vecteur normale au plan (ABC) .

Alors, l'équation cartésienne du plan (ABC) s'écrit sous la forme : $2x + 2y + z + d = 0$.

Déterminons la valeur de d .

On a :

$$\begin{aligned} A(2, 1, 3) \in (ABC) &\Rightarrow 2x_A + 2y_A + z_A + d = 0 \\ &\Rightarrow 2 \times 2 + 2 \times 1 + 3 + d = 0 \\ &\Rightarrow 9 + d = 0 \\ &\Rightarrow d = -9 \end{aligned}$$

Donc, $2x + y + z - 9 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

2) a) Montrons que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, -1, 0)$ et son rayon est 6.

On a l'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 34 = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + y^2 + 2y + z^2 - 34 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1^2 - 1^2 + y^2 + 2y + 1^2 - 1^2 + z^2 - 34 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 - 2 - 34 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 36$$

$$\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 6^2$$

Donc, le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, -1, 0)$ et son rayon est 6.

b) Montrons que $d(\Omega, (ABC)) = 3$ et déduisons que le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) .

$$\begin{aligned} d(\Omega, (ABC)) &= \frac{|2x_\Omega + 2y_\Omega + z_\Omega - 9|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|2 \times 1 + 2 \times (-1) + 0 - 9|}{\sqrt{9}} \\ &= \frac{9}{3} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Donc, $d(\Omega, (ABC)) = 3$



Déduisons que le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ).

Puisque $d(\Omega, (ABC)) = 3 < 6$ alors, le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ).

Donc, le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ).

3)a) Déterminons une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (ABC).

On a : $(\Delta) \perp (ABC)$. Alors, $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur directeur de la droite (Δ). Or $\Omega \in (\Delta)$ alors, la représentation paramétrique de la

droite (Δ) est :
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 2t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$$

Donc, la représentation paramétrique de la

droite (Δ) est :
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 2t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$$

b) Montrons que le centre du cercle (Γ) est le point B.

On a le centre du cercle (Γ) est la solution du

système :
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 2t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \\ 2x + 2y + z - 9 = 0 \end{cases}$$

il suffit de vérifier que : $B \in (\Delta)$ et $B \in (ABC)$.

On a : $B \in (ABC)$. Montrons que $B \in (\Delta)$.

On pose : $x_B = 1 + 2t_1$; $y_B = -1 + 2t_2$ et $z_B = t_3$

On a : $t_1 = \frac{x_B - 1}{2} = \frac{3 - 1}{2} = 1$ et $t_2 = \frac{y_B + 1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1$ et $t_3 = 1$.

Alors, $t_1 = t_2 = t_3$ donc, $B \in (\Delta)$

Par conséquent $B \in (\Delta) \cap (ABC)$.

Donc, le centre du cercle (Γ) est le point B.

Exercice 14 (Examen 2016-Rattrapage)

1) Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct ($O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$), on considère les points $A(1, 3, 4)$ et $B(0, 1, 2)$.

a) Montrer que $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.

b) Montrer que $2x - 2y + z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB).

2) Montrer que (S) a pour centre le point $\Omega(3, -3, 3)$ et pour rayon 5

3)a) Montrer que le plan (OAB) est tangent à la sphère (S)

b) Déterminer les coordonnées du point de contact H du plan (OAB) et de la sphère (S).

Correction de l'exercice

1) Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct ($O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$), on considère les points $A(1, 3, 4)$ et $B(0, 1, 2)$.

a) Montrer que $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.

On a $\overrightarrow{OA}(1; 3; 4)$, $\overrightarrow{OB}(0; 1; 2)$.

Donc $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k}$.

D'où $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$

b) Montrer que $2x - 2y + z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB).

On sait que le vecteur $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}$ est un vecteur normal au plan (OAB).

Alors (OAB): $2x - 2y + z + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$. Or $O \in (OAB)$, donc $2 \times 0 - 2 \times 0 + 0 + d = 0$, d'où $d = 0$

Et par conséquent (OAB) : $2x - 2y + z = 0$

2) Montrer que (S) a pour centre le point $\Omega(3, -3, 3)$ et pour rayon 5

Soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace, on a : $M \in (S)$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 6y - 6z + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 + 6y + 9 + z^2 - 6z + 9 = 9 + 9 + 9 - 2$$

$$\Leftrightarrow (x - 3)^2 + (y + 3)^2 + (z - 3)^2 = 5^2$$

D'où (S) est la sphère de centre $\Omega(3; -3; 3)$ et de rayon $r = 5$.

3)a) Montrer que le plan (OAB) est tangent à la sphère (S)

$$\begin{aligned} d(\Omega; (OAB)) &= \frac{|2x_\Omega - 2y_\Omega + z_\Omega|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|6 + 6 + 3|}{\sqrt{9}} = \frac{15}{3} = 5 \end{aligned}$$

Donc $d(\Omega; (OAB)) = R$, alors le plan (OAB) est tangent à la sphère (S).

c) Déterminer les coordonnées du point de contact H du plan (OAB) et de la sphère (S) .

Pour déterminer les coordonnées de H , on doit déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par (Ω) et perpendiculaire à (P) .

On a $\vec{OA} \wedge \vec{OB}(2; -2; 1)$ est un vecteur normal à (OAB) donc c'est un vecteur directeur de (Δ)

Donc $(\Delta): \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -3 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$

L'intersection de (S) et (OAB)

est la solution du système: $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -3 - 2t \\ z = 3 + t \\ 2x - 2y + z = 0 \end{cases}.$

On remplace x, y et z dans la 4ème équation, on trouve :

$$6 + 4t + 6 + 4t + 3 + t = 0 \Rightarrow 9t + 16 = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{-16}{9} = \frac{-5}{9}$$

Donc $\begin{cases} x = 3 - \frac{10}{3} = \frac{-1}{3} \\ y = -3 + \frac{10}{3} = \frac{1}{3} \\ z = 3 - \frac{5}{3} = \frac{4}{3} \end{cases}$

Exercice 15 (Examen 2015-Session-Annulé)

On considère le point $A(2; 1; 0)$ et $B(-4; 1; 0)$.

3) Soit (P) le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{U} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$.

Montrer que $x + y - z - 3 = 0$ est une équation cartésienne de (P)

4) Soit (S) l'ensemble des points M vérifiant la relation : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$

Montrer que (S) est la sphère de centre $\Omega(-1; 1; 0)$ et de rayon 3

5) a) Calculer la distance du point Ω au plan (P) , en déduire que (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C) .

b) Démontrer que le centre du cercle (C) est $H(0; 2; -1)$.

6) Montrer que : $\vec{OH} \wedge \vec{OB} = \vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$
Puis en déduire l'aire du triangle OHB

Correction de l'exercice

on considère le point $A(2; 1; 0)$ et $B(-4; 1; 0)$.

1) Soit le plan (P) passant par le point A et $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ est vecteur normal à (P) .

Montrer que : $x + y - z - 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) .

1ère Méthode :

On a le vecteur $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ est un vecteur normal au plan (P) passant par le point $A(2, 1, 0)$.

D'où : $M(x; y; z) \in (P) \Leftrightarrow \vec{AM} \cdot \vec{u} = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x-2 \\ y-1 \\ z-0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 \times (x-2) + 1 \times (y-1) + (-1) \times z = 0$$

$$\Leftrightarrow x-2 + y-1 - z = 0$$

$$\Leftrightarrow x + y - z - 3 = 0$$

Donc : $x + y - z - 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) .

2ème Méthode :

Le vecteur $\vec{u}(1; 1; -1)$ est un vecteur normal au plan (P) .

donc une équation cartésienne du plan (P) est de la forme $x + y - z + d = 0$

sachant que le point $A(2; 1; 0) \in (P)$ d'où :

$$x_A + y_A - z_A + d = 0 \text{ par suite } d = -3$$

Donc : $x + y - z - 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) .

2) Soit (S) l'ensemble des points M de

l'espace qui vérifie la relation : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$

Montrons que (S) est une sphère de centre $\Omega(-1; 1; 0)$ et de rayon 3

On a : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \Leftrightarrow \vec{AM} \cdot \vec{BM} = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x-2 \\ y-1 \\ z-0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x+4 \\ y-1 \\ z-0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-2)(x+4) + (y-1)(y-1) + z^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x - 8 + (y-1)^2 + z^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 - 9 + (y-1)^2 + z^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z-0)^2 = 9 = 3^2$$

Donc : la sphère (S) a pour centre le point $\Omega(-1; 1; 0)$ et de rayon $R = 3$

3) a) Calculer la distance du point Ω au plan (P) et en déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C)

Calculer $d(\Omega, (P))$:

$$d(\Omega, (P)) = \frac{|x_\Omega + y_\Omega - z_\Omega - 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}}$$

$$= \frac{|1 \times (-1) + 1 \times 1 + (-1) \times 0 - 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{3}$$

Donc : $d(\Omega, (P)) = \sqrt{3}$

Déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) selon un cercle :

Puisque le rayon de sphère est $R = 3$ et on a $d(\Omega, (P)) = \sqrt{3} < 3$ d'où le plan (P) coupe la sphère (S) selon un cercle (C).

b) Montrer que le centre du cercle (C) est le point $H(0; 2; -1)$

On a le centre du cercle (C) est la projection orthogonale de Ω centre de la sphère (S) sur le plan (P) ou bien l'intersection du plan (P) et la droite (Δ) passant par le centre Ω et orthogonale au plan (P) Donc :

La droite (Δ) est orthogonale au plan (P).

Le vecteur $\vec{u}(1; 1; -1)$ est un vecteur normal du plan (P).

Donc : $\vec{u}(1; 1; -1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ) et on a $\Omega(-1, 1, 0) \in (\Delta)$

Par conséquence une représentation paramétrique de la droite (Δ) est

$$:(\Delta): \begin{cases} x = -1 + 1 \times t = -1 + t \\ y = 1 + 1 \times t = 1 + t; (t \in \mathbb{R}) \\ z = 0 + (-1) \times t = -t \end{cases}$$

On détermine les coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (P)

$$M(x; y; z) \in (P) \cap (\Delta) \Leftrightarrow \begin{cases} M \in (P) \\ M \in (\Delta) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z - 3 = 0 \\ \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -t \end{cases} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (-1 + t) + (1 + t) - (-t) - 3 = 0 \\ \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -t \end{cases} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3t - 3 = 0 \\ \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -t \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{D'où : } t = 1 \text{ et } \begin{cases} x = -1 + 1 = 0 \\ y = 1 + 1 = 2 \\ z = -1 = -1 \end{cases}$$

Donc : l'intersection de la droite (Δ) et le plan (P) est $H(0; 2; -1)$

Alors le centre de cercle (C) est le point $H(0; 2; -1)$

4) Montrer que : $\overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$, en déduire la surface du triangle OHB

On a : $\overrightarrow{OH} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ d'où:

$$\overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= \vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$$

En déduire S_{OHB} la surface du triangle OHB

La surface est donnée par la formule suivante :

$$S_{OHB} = \frac{1}{2} \times \|\overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB}\| = \frac{1}{2} \|\vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}\|$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{1^2 + 4^2 + 8^2} = \frac{1}{2} \sqrt{81}$$

$$\text{Donc : } S_{OHB} = \frac{9}{2} \text{ u.a (Unité d'aire)}$$

Exercice 16 (Examen 2015-Session-Normal)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct ($O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k}$) le plan (P) d'équation : $x + y + z + 4 = 0$ et la sphère (S) de centre $\Omega(1; -1; -1)$ et de rayon $\sqrt{3}$

3) a) Calculer la distance $d(\Omega, (P))$ et en déduire que le plan (P) est tangent à la sphère (S) .



b) Vérifier que le point $H(0; -2; -2)$ est le point de contact du plan (P) et la sphère (S).

4) On considère les deux points $A(2; 1; 1)$ et $B(1; 0; 1)$

a) Vérifier que $\vec{n} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ et un vecteur normal au plan (OAB) et en déduire que $x - y - z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB).

b) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (OAB).

c) Déterminer les coordonnées de chacun des deux points d'intersection de la droite (Δ) et la sphère (S)..

Correction de l'exercice

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct ($O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k}$) le plan (P) d'équation : $x + y + z + 4 = 0$ et la sphère (S) de centre $\Omega(1; -1; -1)$ et de rayon $\sqrt{3}$

1) a) Calculer la distance $d(\Omega, (P))$ et en déduire que le plan (P) est tangent à la sphère (S).

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|x_\Omega + y_\Omega + z_\Omega + 4|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{|1 - 1 - 1 + 4|}{\sqrt{3}} = \frac{|3|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

et puisque : $R = \sqrt{3}$ Alors : $d(\Omega; (P)) = R$ donc le plan (P) est tangent à la sphère (S).

b) Vérifier que le point $H(0; -2; -2)$ est le point de contact du plan (P) et la sphère (S).

$$: (P): x_H + y_H + z_H + 4 = 0 - 2 - 2 + 4 = 0$$

Alors : $H \in (P)$

et on a : $\Omega H =$

$$\sqrt{(0 - 1)^2 + (-2 + 1)^2 + (-2 + 1)^2} = \sqrt{3}$$

Alors : $\Omega H = R$

Alors : $H \in (S) (2)$

d'après (1) et (2), H est le point de contact du plan (P) et la sphère (S).

5) Soit les deux points $A(2; 1; 1)$ et $B(1; 0; 1)$

a) Vérifier que $\vec{n} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ et un vecteur normal au plan (OAB) et en déduire que $x - y - z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB).

Alors : $\vec{OA}(2; 1; 1)$ et $\vec{OB}(1; 0; 1)$

$$\vec{OA} \wedge \vec{OB} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\vec{OA} \wedge \vec{OB} = (1 - 0)\vec{i} - (2 - 1)\vec{j} + (0 - 1)\vec{k}$$

$$\text{donc : } \vec{OA} \wedge \vec{OB} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$$

on a $\vec{OA} \wedge \vec{OB}(1; -1; -1)$ est le vecteur normal au plan (OAB). Alors l'équation cartésienne du plan (OAB) s'écrit sous la forme

$$: x - y - z + d = 0. \text{ et on a : } A \in (OAB).$$

$$\text{Alors : } x_A + y_A + z_A + d = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 - 1 - 1 + d = 0 \Leftrightarrow d = 0$$

$$\text{donc : } (OAB): x - y - z = 0$$

b) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (OAB).

On a (Δ) est orthogonale au plan (P) alors

$\vec{OA} \wedge \vec{OB}(1; -1; -1)$ est le vecteur directeur de la droite (Δ) et on a : $\Omega \in (\Delta)$

$$\text{Alors : } (\Delta): \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = -1 - t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R})$$

est la représentation paramétrique de la droite Δ

c) Déterminer les coordonnées de chacun des deux points d'intersection de la droite (Δ) et la sphère (S)..

(S) est la sphère de centre $\Omega(1; -1; -1)$ et de rayon $R = \sqrt{3}$.

$$\text{Alors : } (S): (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 3$$

Et puisque : (Δ) passant par Ω , alors elle coupe la sphère en deux points.

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = -1 - t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R})$$

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 3$$

Alors les coordonnées de chacun des deux points d'intersection de la droite (Δ) et la sphère (S) sont : $(2; -2; -2)$ et $(0; 0; 0)$.



Exercice 17 (Examen 2015-Rattrapage)

le plan (P) d'équation $2x - z - 2 = 0$ et la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$.

1. Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(-1; 0; 1)$ et son rayon est 3.
2. a) Calculer la distance du point Ω au plan (P).
b) En déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ).
3. Montrer que le rayon du cercle (Γ) est 2 et déterminer les coordonnées du point H centre du cercle (Γ).

Correction de l'exercice

le plan (P) d'équation $2x - z - 2 = 0$ et la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$.

1. Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(-1; 0; 1)$ et son rayon est 3.

$$M(x, y, z) \in (S)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 - 1 + y^2 + z^2 - 2z + 1 - 1 - 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 1)^2 + (y - 0)^2 + (z - 1)^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = 3^2$$

Donc (S) est une sphère du centre $\Omega(-1, 0, 1)$ et de rayon $R = 3$

2. a) Calculer la distance du point Ω au plan (P).

$$\text{On a : } d(\Omega, (P)) = \frac{|2x_\Omega - z_\Omega - 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}}$$

$$\Leftrightarrow d(\Omega, (P)) = \frac{|2 \times (-1) - 1 - 2|}{\sqrt{5}}$$

$$\Leftrightarrow d(\Omega, (P)) = \frac{|-5|}{\sqrt{5}}$$

$$\Leftrightarrow d(\Omega, (P)) = \frac{5}{\sqrt{5}}$$

$$\Leftrightarrow d(\Omega, (P)) = \sqrt{5}$$

- b) En déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ).

$$\text{On a : } d(\Omega, (P)) = \sqrt{5} < R.$$

Donc le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ)

3. Montrer que le rayon du cercle (Γ) est 2 et déterminer les coordonnées du point H centre du cercle (Γ).

soit r le rayon du cercle (Γ), on a :

$$r = \sqrt{R^2 - d(\Omega, (P))^2} = \sqrt{3^2 - \sqrt{5}^2} = \sqrt{4} = 2$$

Déterminons les coordonnées du point H centre du cercle (Γ).

On a H est la projection orthogonale de Ω centre de (Γ) sur le plan (P) ou bien l'intersection du plan (P) et la droite (Δ) passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (P).

Soit $M(x, y, z) \in (\Delta)$ on a : $\Omega \in (\Delta)$ Et puisque la droite (Δ) est perpendiculaire au plan (P) alors $\vec{u}(2, 0, -1)$ est un vecteur directeur à la droite (Δ)

Par suite $\overrightarrow{\Omega M} = t \cdot \vec{u}$ avec $t \in \mathbb{R}$, Donc

$$\begin{cases} x + 1 = 2t \\ y - 0 = 0 \\ z - 1 = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$\text{D'où } (\Delta): \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 0 \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ est une}$$

représentation paramétrique de la droite (Δ)

Déterminons $H(x_H, y_H, z_H)$

le point d'intersection de (Δ) et (P)

$$\begin{cases} x_H = -1 + 2t \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - t \\ 2x_H - z_H - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_H = -1 + 2t \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - t \\ 2(-1 + 2t) - (1 - t) - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_H = -1 + 2t \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - t \\ -2 + 4t - 1 + t - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_H = -1 + 2t \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - t \\ 5t - 5 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_H = -1 + 2t \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - t \\ t = 1 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \begin{cases} x_H = -1 + 2 = 1 \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - 1 = 0 \end{cases}$$

Finalement $H(1, 0, 0)$ est le centre du cercle (Γ).

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.

✓ حصص لمباريات ENSM – UM6P – ENSA (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067 

